



इस पुस्तिका में 48 पृष्ठ हैं। This Booklet contains 48 pages.

NEET(UG)
MAJOR

इस परीक्षा पुस्तिका को जब तक ना खोलें जब तक कहा न जाए।

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.

इस परीक्षा पुस्तिका के पिछले आवरण पर दिए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

Read carefully the Instructions on the Back Cover of this Test Booklet.

महत्वपूर्ण निर्देश :	Important Instructions :
- उत्तर पत्र के पृष्ठ-1 एवं पृष्ठ-2 पर ध्यानपूर्वक केवल नीले/काले बॉल पॉइंट पेन से विवरण भरें। - परीक्षा की अवधि 3 घंटे है एवं परीक्षा पुस्तिका में 180 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए परीक्षार्थी को 4 अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कुल योग में से एक अंक घटाया जाएगा। अधिकतम अंक 720 हैं। - इस पृष्ठ पर विवरण अंकित करने एवं उत्तर पत्र पर निशान लगाने के लिए केवल नीले/काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करें। - रफ कार्य इस परीक्षा पुस्तिका में निर्धारित स्थान पर ही करें। - परीक्षा सम्पन्न होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ केवल परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं। - परीक्षार्थी सुनिश्चित करें कि इस उत्तर पत्र को मोड़ा न जाए एवं उस पर कोई अन्य निशान न लगाएं। परीक्षार्थी अपना फॉर्म नम्बर प्रश्न पुस्तिका/उत्तर पत्र में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्यत्र न लिखें। - उत्तर पत्र पर किसी प्रकार के संशोधन हेतु व्हाइट फ्लुइड के प्रयोग की अनुमति नहीं है।	- On the Answer Sheet, fill in the particulars on Side-1 and Side-2 carefully with blue/black ball point pen only. - The test is of 3 hours duration and this Test Booklet contains 180 questions. Each question carries 4 marks. For each correct response, the candidate will get 4 marks. For each incorrect response, one mark will be deducted from the total scores. The maximum marks are 720. - Use Blue/Black Ball Point Pen only for writing particulars on this page/markings responses. - Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only. - On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the Invigilator before leaving the Room/Hall. The candidates are allowed to take away this Test Booklet with them. - The candidates should ensure that the Answer Sheet is not folded. Do not make any stray marks on the Answer Sheet. Do not write your Form No. anywhere else except in the specified space in the Test Booklet/ Answer Sheet. - Use of white fluid for correction is not permissible on the Answer Sheet.

प्रश्नों के अनुवाद में किसी अस्पष्टता की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण को ही अंतिम माना जाएगा।

In case of any ambiguity in translation of any question, English version shall be treated as final.

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) :

Name of the Candidate (in Capitals) _____

फॉर्म नम्बर : अंकों में

Form Number : in figures _____

: शब्दों में

: in words _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) :

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर :

निरीक्षक के हस्ताक्षर :

Candidate's Signature : _____ Invigilator's Signature : _____

Facsimile signature stamp of

Centre Superintendent : _____

Topic : Syllabus - 3

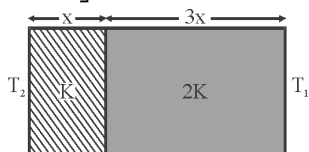
1. The freezing point on a thermometer is marked at 20° and the boiling point as 150° . A temperature of 60°C on this thermometer will be read as :-

(1) 40° (2) 65°
(3) 98° (4) 110°

2. Steam at 100°C is passed into 22g of water at 20°C . The mass of water that will be present when the water acquires a temperature of 90°C (Latent heat of steam is 540 cal/g) is

(1) 24.8 gm (2) 24 gm
(3) 36.6 gm (4) 30 gm

3. The temperature of the two other surfaces of a composite slab, consisting of two materials having coefficients of thermal conductivity K and $2K$ and thickness x and $3x$, respectively are T_2 and T_1 ($T_2 > T_1$). The rate of heat transfer through the slab, in a steady state is $\left[\frac{A(T_2 - T_1)K}{x} \right] f$, with f equal to :-



(1) 1 (2) $1/2$
(3) $2/5$ (4) $1/5$

4. For a black body at temperature 527°C , its radiating power is 60 W and temperature of surrounding is 127°C . If the temperature of the black body is changed to 927°C , then its radiating power will be:-

(1) 120 W (2) 240 W
(3) 304 W (4) 320 W

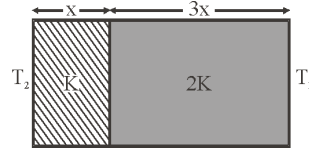
1. किसी तापमापी का हिमांक बिंदु 20° तथा क्वथनांक बिंदु 150° है। एक ताप 60°C इस तापमापी में मापा जाएगा :-

(1) 40° (2) 65°
(3) 98° (4) 110°

2. 100°C ताप वाली भाप को 20°C ताप वाले 22g जल में से होकर गुजारा जाता है। जब जल का ताप 90°C हो जाता है उस समय जल की मात्रा होगी (भाप की गुप्त ऊष्मा = 540 cal/g)

(1) 24.8 gm (2) 24 gm
(3) 36.6 gm (4) 30 gm

3. एक संयुक्त पट्टिका के दो बाह्य सतहों पर तापमान T_2 व T_1 ($T_2 > T_1$) है। यह दो पदार्थों जिनकी उष्मीय चालकता गुणांक क्रमशः K और $2K$ एवं मोटाई x और $3x$ है। स्थायी अवस्था में पट्टिका में उष्मीय संचरण की दर $\left[\frac{A(T_2 - T_1)K}{x} \right] f$, है, तो f बराबर है :-



(1) 1 (2) $1/2$
(3) $2/5$ (4) $1/5$

4. एक कृष्णिका वस्तु के लिए तापमान 527°C पर उत्सर्जित शक्ति 60Watt है और वातावरण का तापमान 127°C है। यदि कृष्णिका वस्तु का तापमान 927°C परिवर्तित कर देने पर इसकी उत्सर्जित शक्ति है :-

(1) 120 W (2) 240 W
(3) 304 W (4) 320 W

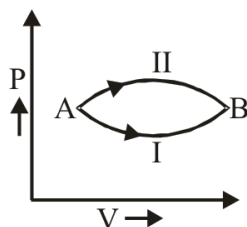
5. Which of the following statements is true ?

- (1) Absolute zero temperature is not zero energy temperature
- (2) Two different gases at the same temperature pressure have equal root mean square velocities
- (3) The rms speed of the molecules of different ideal gases, maintained at the same temperature are the same
- (4) Given sample of 1cc of hydrogen and 1cc of oxygen both at N.T.P.; oxygen sample has a large number of molecules

6. N_2 molecules is 14 times heavier than a H_2 molecule. At what temperature will the rms speed of H_2 molecules be equal to that of N_2 molecule at $27^\circ C$:-

- (1) $50^\circ C$ (2) $40^\circ C$
- (3) $87^\circ C$ (4) $21.4 K$

7. A system goes from A to B via two processes I and II as shown in figure. If ΔU_1 and ΔU_2 are the changes in internal energies in the processes I and II respectively then :-



- (1) $\Delta U_1 = \Delta U_2$
- (2) relation between ΔU_1 and ΔU_2 cannot be determined
- (3) $\Delta U_2 > \Delta U_1$
- (4) $\Delta U_2 < \Delta U_1$

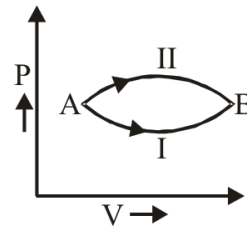
5. निम्न में से कौनसा कथन सत्य है-

- (1) परमशून्य ताप शून्य ऊर्जा का ताप नहीं है
- (2) दो भिन्न गैसों की समान ताप एवं दाब पर एक समान वर्ग माध्य मूल चाल होती है।
- (3) समान ताप पर विद्यमान विभिन्न गैसों की rms चाल समान होती है।
- (4) NTP पर स्थित 1cc हाइड्रोजन तथा 1cc ऑक्सीजन के नमूने में से ऑक्सीजन के अणु अधिक संख्या में होते हैं।

6. नाइट्रोजन अणु हाइड्रोजन अणु से 14 गुना भारी है। किस ताप पर हाइड्रोजन अणु की वर्ग माध्य मूल चाल, $27^\circ C$ के नाइट्रोजन अणु के बराबर होगी :-

- (1) $50^\circ C$ (2) $40^\circ C$
- (3) $87^\circ C$ (4) $21.4 K$

7. चित्रानुसार, एक निकाय दो प्रक्रमों I और II में A से B तक जाता है। यदि ΔU_1 और ΔU_2 क्रमशः प्रक्रमों I एवं II में आन्तरिक ऊर्जा में परिवर्तन है, तो :-



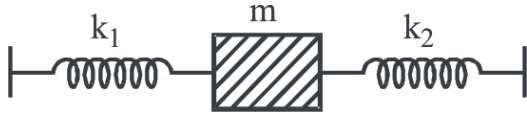
- (1) $\Delta U_1 = \Delta U_2$
- (2) ΔU_1 एवं ΔU_2 में सम्बन्ध परिभाषित नहीं है
- (3) $\Delta U_2 > \Delta U_1$
- (4) $\Delta U_2 < \Delta U_1$

- | | |
|--|--|
| <p>8. A gas has molar heat capacity $C = 4.5 R$ in the process $PT = \text{constant}$. The number of degrees of freedom of molecules in the gas is :-</p> <p>(1) 4 (2) 3 (3) 6 (4) 5</p> <p>9. A Carnot engine, having an efficiency of $\eta = 1/10$ as heat engine, is used as a refrigerator. If the work done on the system is 10 J, the amount of energy absorbed from the reservoir at lower temperature is :-</p> <p>(1) 99 J (2) 90 J
(3) 1 J (4) 100 J</p> <p>10. A new scale of temperature (which is linear) called the W scale, the freezing & boiling points of water are $39^\circ W$ & $239^\circ W$ respectively, corresponding to a temperature of $39^\circ C$ on Celsius scale the temperature on new scale will be :-</p> <p>(1) $200^\circ W$ (2) $139^\circ W$
(3) $78^\circ W$ (4) $117^\circ W$</p> <p>11. If $x = a \sin(\omega t + \pi/6)$ and $x' = a \cos \omega t$, then what is the phase difference between the two waves ?</p> <p>(1) $\pi/3$ (2) $\pi/6$ (3) $\pi/2$ (4) π</p> <p>12. The total mechanical energy of a spring-mass system in simple harmonic motion is $E = \frac{1}{2} m\omega^2 A^2$. Suppose the oscillating particle is replaced by another particle of double the mass while the amplitude A remains the same. The new mechanical energy will</p> <p>(1) become $2E$ (2) become $4E$
(3) become $\sqrt{2}E$ (4) remain same</p> | <p>8. एक गैस की प्रक्रम $PT = \text{नियत}$ में मोलर विशिष्ट ऊष्मा $C = 4.5 R$ है। गैस में अणुओं की स्वतंत्रता की कोटि की संख्या है :-</p> <p>(1) 4 (2) 3 (3) 6 (4) 5</p> <p>9. दक्षता $\eta = 1/10$ वाले कार्नो इंजन का उपयोग प्रशीतक में करते हैं। यदि निकाय पर किया गया कार्य 10 जूल हो तब कम ताप पर सिंक से अवशोषित ऊर्जा होगी :-</p> <p>(1) 99 J (2) 90 J
(3) 1 J (4) 100 J</p> <p>10. ताप का नया पैमाना जो रेखीय है, उसे W स्केल का नाम दिया गया है। इस पैमाना पर जल का हिमांक और क्वथनांक $39^\circ W$ और $239^\circ W$ है। जब सेल्सियस पैमाना पर ताप $39^\circ C$ होगा तो नये पैमाना पर ताप का मान होगा ?</p> <p>(1) $200^\circ W$ (2) $139^\circ W$
(3) $78^\circ W$ (4) $117^\circ W$</p> <p>11. यदि $x = a \sin(\omega t + \pi/6)$ तथा $x' = a \cos \omega t$, तो दोनों तरंगों के मध्य कलान्तर क्या है ?</p> <p>(1) $\pi/3$ (2) $\pi/6$ (3) $\pi/2$ (4) π</p> <p>12. सरल आवर्ती गति में स्प्रिंग द्रव्यमान निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा $E = \frac{1}{2} m\omega^2 A^2$ है। मान लीजिये कि दोलन करने वाले कण को दुगने द्रव्यमान वाले कण से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है जबकि आयाम A अपरिवर्तित रखा जाता है। नयी यांत्रिक ऊर्जा-</p> <p>(1) $2E$ होगी (2) $4E$ होगी
(3) $\sqrt{2}E$ होगी (4) अपरिवर्ति रहेगी</p> |
|--|--|

13. A particle executing SHM with time period T and amplitude A . The mean velocity of the particle averaged over quarter oscillation is :-

(1) $\frac{A}{4T}$ (2) $\frac{2A}{T}$ (3) $\frac{3A}{T}$ (4) $\frac{4A}{T}$

14. Two springs, of force constants k_1 and k_2 , are connected to a mass m as shown. The frequency of oscillation of the mass is f . If both k_1 and k_2 are made four times their original values, the frequency of oscillation becomes-



(1) $f/2$ (2) $f/4$ (3) $4f$ (4) $2f$

15. In a seconds pendulum, mass of bob is 30 gm. If it is replaced by 90 gm mass. Then its time period will :-

(1) 1 sec (2) 2 sec
(3) 4 sec (4) 3 sec

16. The S.H.M. of a particle is given by the equation $y = 3 \sin \omega t + 4 \cos \omega t$. The amplitude is :-

(1) 7 (2) 1 (3) 5 (4) 12

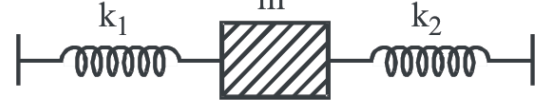
17. A wooden cube (density d) of side ℓ floats in a liquid of density ρ with its upper and lower surface horizontal. If the cube is pushed slightly down and released. It performs SHM of period T . Then T is equal to :-

(1) $2\pi\sqrt{\frac{\ell\rho}{dg}}$ (2) $2\pi\sqrt{\frac{\ell d}{(\rho - d)g}}$
(3) $2\pi\sqrt{\frac{\ell\rho}{(\rho - d)g}}$ (4) $2\pi\sqrt{\frac{\ell d}{\rho g}}$

13. एक कण आवर्तकाल T एवं आयाम A से सरल आवर्त गति कर रहा है। चौथाई दोलन (Quarter oscillation) पर कण का औसत माध्य वेग (averaged mean velocity) होगा:-

(1) $\frac{A}{4T}$ (2) $\frac{2A}{T}$ (3) $\frac{3A}{T}$ (4) $\frac{4A}{T}$

14. बल नियतांक k_1 और k_2 की दो स्प्रिंगें, द्रव्यमान m से चित्रानुसार जुड़ी हैं। द्रव्यमान m के दोलन की आवृत्ति f है। यदि k_1 और k_2 दोनों को प्रारम्भिक मान का चार गुना कर दिया जाए, जो दोलन की आवृत्ति हो जाएगी-



(1) $f/2$ (2) $f/4$ (3) $4f$ (4) $2f$

15. एक सैकण्ड लोलक में गोलक का द्रव्यमान 30 ग्राम है यदि इसे 90 ग्राम के गोलक से बदल दिया जाये तो आवर्तकाल हो जायेगा :-

(1) 1 sec (2) 2 sec
(3) 4 sec (4) 3 sec

16. एक कण स.आ. गति (S.H.M.) कर रहा है, जिसका विस्थापन समीकरण $y = 3 \sin \omega t + 4 \cos \omega t$ द्वारा निरूपित होता है। इसका आयाम होगा :-

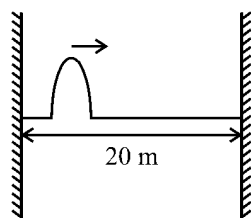
(1) 7 (2) 1 (3) 5 (4) 12

17. भुजा ' ℓ ' के एक लकड़ी के घन (लकड़ी का घनत्व d) को घनत्व ρ के एक द्रव में इस प्रकार तैराया जाता है कि उसका ऊपरी और निचला पृष्ठ क्षैतिज रहे। यदि घन को थोड़ा सा दबाकर छोड़ दिया जाए वह आवर्तकाल ' T ' से सरल आवर्त गति करता है। तब T का मान है :-

(1) $2\pi\sqrt{\frac{\ell\rho}{dg}}$ (2) $2\pi\sqrt{\frac{\ell d}{(\rho - d)g}}$
(3) $2\pi\sqrt{\frac{\ell\rho}{(\rho - d)g}}$ (4) $2\pi\sqrt{\frac{\ell d}{\rho g}}$

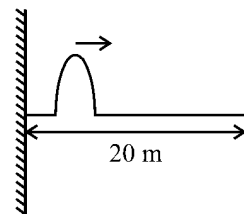
- | | |
|--|---|
| <p>18. The phase difference between two points separated by 1m in a wave of frequency 120 Hz is 90°. The wave velocity is :-</p> <p>(1) 180 m/s (2) 240 m/s
(3) 480 m/s (4) 720 m/s</p> <p>19. The linear density of a vibrating string is 1.3×10^{-4} kg/m. A transverse wave is propagating on the string and is described by the equation $y=0.021 \sin (x+30t)$ where x and y are measured in meter and t in second the tension in the string is :-</p> <p>(1) 0.12 N (2) 0.48 N (3) 1.20 N (4) 4.80 N</p> <p>20. Speed of sound in mercury at a certain temperature is 1450 m/s. Given the density of mercury as 13.6×10^3 kg/m³, the bulk modulus for mercury is :-</p> <p>(1) 2.86×10^{10} N/m³ (2) 3.86×10^{10} N/m³
(3) 4.86×10^{10} N/m³ (4) 5.86×10^{10} N/m³</p> <p>21. A train moving at a speed of 220 ms^{-1} towards a stationary object, emits a sound of frequency 1000Hz. Some of the sound reaching the object gets reflected back to the train as echo. The frequency of the echo as detected by the driver of the train is :</p> <p>(speed of sound in air is 330 ms^{-1})</p> <p>(1) 5000 Hz (2) 3000 Hz
(3) 3500 Hz (4) 4000 Hz</p> <p>22. If $\frac{I_{\max}}{I_{\min}} = \frac{36}{25}$ then find ratio of maximum to minimum amplitude :-</p> <p>(1) 11 : 1 (2) 121 : 1
(3) 6 : 5 (4) 81 : 1</p> | <p>18. 120 Hz आवृत्ति की एक तरंग में, 1m की दूरी पर स्थित बिन्दुओं के बीच कलान्तर 90° है। तरंग का वेग होगा :-</p> <p>(1) 180 m/s (2) 240 m/s
(3) 480 m/s (4) 720 m/s</p> <p>19. एक कम्पन्न करती हुई रस्सी का रेखीय घनत्व 1.3×10^{-4} किग्रा/मी है। रस्सी पर एक अनुप्रस्थ तरंग संचरित है व उसे निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है $y = 0.021 \sin (x + 30t)$ जहां x व y मीटर में व t सेकण्ड में है तो रस्सी में तनाव है :</p> <p>(1) 0.12 N (2) 0.48 N (3) 1.20 N (4) 4.80 N</p> <p>20. मरकरी (पारा) में किसी तापक्रम पर ध्वनि की चाल 1450 m/s है। मरकरी का घनत्व 13.6×10^3 kg/m³ है मरकरी का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होगा :-</p> <p>(1) 2.86×10^{10} N/m³ (2) 3.86×10^{10} N/m³
(3) 4.86×10^{10} N/m³ (4) 5.86×10^{10} N/m³</p> <p>21. किसी स्थिर वस्तु की ओर 220 ms^{-1} की चाल से चलती हुई एक ट्रेन 1000 Hz आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करती है। इस ध्वनि का कुछ भाग उस वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में ट्रेन पर वापस आ जाता है, तो, ट्रेन के ट्राइवर द्वारा संसूचित (प्राप्त) इस प्रतिध्वनि की आवृत्ति होगी :- (ध्वनि की वायु की चाल = 330 ms^{-1})</p> <p>(1) 5000 Hz (2) 3000 Hz
(3) 3500 Hz (4) 4000 Hz</p> <p>22. यदि $\frac{I_{\max}}{I_{\min}} = \frac{36}{25}$ है तो अधिकतम व न्यूनतम आयाम का अनुपात ज्ञात करो :-</p> <p>(1) 11 : 1 (2) 121 : 1
(3) 6 : 5 (4) 81 : 1</p> |
|--|---|

23. The string of length 20 m and linear mass density 0.040 Kg/m is fixed at both end and is kept under a tension 16 N. A wave pulse at $t = 0$ near an end as shown in fig., which travels towards the other end. When will the string have the same shape as shown in figure.



- (1) after 1 sec (2) after 2 sec
(3) after 0.55 sec (4) None
24. A vehicle, with a horn of frequency n is moving with a velocity of 30 m/s in a direction perpendicular to the straight line joining the observer and the vehicle. The observer perceives the sound to have a frequency $n + n_1$. Then : (Take velocity of sound in air 330 m/s) :
- (1) $n_1 = 10 n$
(2) $n_1 = -n$
(3) $n_1 = 0$
(4) $n_1 = 2n$
25. A tuning fork of known frequency 256 Hz makes 5 beats per second with the vibrating string of a piano. The beat frequency decreases to 2 beat per second when the tension in the piano string is slightly increased. The frequency of the piano string before increasing the tension was:-
- (1) 258 Hz (2) 254 Hz
(3) 251 Hz (4) 261 Hz

23. 20 m लम्बाई तथा 0.040 Kg/m रेखीय द्रव्यमान घनत्व की एक डोरी दोनों ओर से दृढ़ की गयी है तथा इसमें 16 N तनाव है। $t = 0$ पर एक स्पन्द एक सिरे से दर्शाया गया है जो दूसरे सिरे की ओर चलता है। डोरी की आकृति पुनः चित्र के समान कब होगी?



- (1) after 1 sec (2) after 2 sec
(3) after 0.55 sec (4) None
24. एक वाहन, प्रेक्षक व वाहन को जोड़ने वाली एक सीधी रेखा के लम्बवत् n आवृत्ति का हार्न बजाते हुए 30 m/s के वेग से गति कर रहा है। प्रेक्षक $(n + n_1)$ आवृत्ति की ध्वनि प्राप्त करता है। तब (वायु में ध्वनि का वेग 330 m/s है) :
- (1) $n_1 = 10 n$
(2) $n_1 = -n$
(3) $n_1 = 0$
(4) $n_1 = 2n$
25. 256 Hz ज्ञात आवृत्ति वाला एक स्वरित्र कम्पन्न कर रही पियानो की डोरी के साथ 5 विस्पंद प्रति सेकण्ड उत्पन्न करता है। जब पियानो की डोरी के तनाव में थोड़ी सी वृद्धि कर दी जाती है तो विस्पंद आवृत्ति 2 विस्पन्द प्रति सेकण्ड तक घट जाती है। तनाव बढ़ाने से पूर्व पियानो की डोरी की आवृत्ति थी :-
- (1) 258 Hz (2) 254 Hz
(3) 251 Hz (4) 261 Hz

- | | |
|--|--|
| <p>26. A centigrade and a Fahrenheit thermometer are dipped in boiling water. The water temperature is lowered until the Fahrenheit thermometer registers 140°F. What is the fall in temperature as registered by the centigrade thermometer.</p> <p>(1) 30° (2) 40° (3) 60° (4) 80°</p> <p>27. When the pressure on water is increased the boiling temperature of water as compared to 100°C will be</p> <p>(1) Lower
(2) The same
(3) Higher
(4) On the critical temperature</p> <p>28. A cylinder of radius R made of a material of thermal conductivity k_1 is surrounded by a cylindrical shell of inner radius R and outer radius $2R$ made of a material of thermal conductivity k_2. The two ends of the combined system are maintained at different temperatures. There is no loss of heat from the cylindrical surface and the system is in steady state. The effective thermal conductivity of the system is</p> <p>(1) $k_1 + k_2$ (2) $\frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2}$
(3) $\frac{1}{4} (k_1 + 3k_2)$ (4) $\frac{1}{4} (3k_1 + k_2)$</p> <p>29. A body cools in 7 minutes from 60°C to 40°C. What time (in minutes) does it take to cool from 40°C to 28°C if the surrounding temperature is 10°C? Assume Newton's law of cooling holds :-</p> <p>(1) 3.5 (2) 11
(3) 7 (4) 10</p> | <p>26. एक सेण्टीग्रेड एवं एक फारेनहाइट थर्मामीटर को उबलते पानी में डुबोया गया है। पानी का ताप तब तक गिराया जाता है, जब तक कि फारेनहाइट तापमापी 140°F नोट करता है। सेण्टीग्रेड थर्मामीटर द्वारा नोट की गई ताप में गिरावट है।</p> <p>(1) 30° (2) 40° (3) 60° (4) 80°</p> <p>27. पानी पर दाब बढ़ाए तो यह उबलेगा 100°C से</p> <p>(1) कम ताप पर
(2) समान ताप पर
(3) उच्च ताप पर
(4) क्रांतिक ताप पर</p> <p>28. एक बेलन जिसकी त्रिज्या R तथा ऊष्मा चालकता k_1 है इस बेलन के ऊपर एक खोल लगी है जिसकी बाहरी त्रिज्या $2R$ है एक ऊष्मा चालकता k_2 है। यदि तंत्र के दोनों सिरे तापमान के अन्तर पर रखे जाते हैं। इस तंत्र की तुल्यमान ऊष्मा चालकता बताओं।</p> <p>(1) $k_1 + k_2$ (2) $\frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2}$
(3) $\frac{1}{4} (k_1 + 3k_2)$ (4) $\frac{1}{4} (3k_1 + k_2)$</p> <p>29. एक वस्तु 60°C से 40°C तक ठण्डा होने में 7 मिनट का समय लेती है। यदि वातावरण का ताप 10°C हो तो यह वस्तु 40°C से 28°C तक ठण्डा होने में कितने मिनट का समय लेगी :-</p> <p>(1) 3.5 (2) 11
(3) 7 (4) 10</p> |
|--|--|

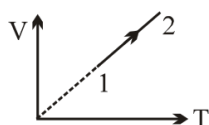
30. If three molecules have velocities 1 km s^{-1} , 1 km s^{-1} and 1 km s^{-1} , the ratio of the rms speed and average speed is :-

- (1) 1 (2) 1.14 (3) 1.41 (4) 1.2

31. Oxygen and hydrogen are at the same temperature T . The ratio of the mean kinetic energy of oxygen molecules to that of the hydrogen molecules will be :-

- (1) 16 : 1 (2) 1 : 1
(3) 4 : 1 (4) 1 : 4

32. An ideal gas undergoes the process $1 \rightarrow 2$ as shown in the figure, the heat supplied and work done in the process is ΔQ and ΔW respectively. The ratio $\Delta Q : \Delta W$ is



- (1) $\gamma : \gamma - 1$ (2) γ
(3) $\gamma - 1$ (4) $\gamma - 1/\gamma$

33. The coefficient of performance of a refrigerator is 5. If the temperature inside freezer is -20°C , the temperature of the surroundings to which it rejects heat is :

- (1) 21°C (2) 31°C
(3) 41°C (4) 11°C

34. The piston in the cylinder head of a locomotive has a stroke of 6 m. If the piston executing simple harmonic motion with an angular frequency of 200 rad min^{-1} , its maximum speed is :-

- (1) 5 ms^{-1} (2) 10 ms^{-1}
(3) 15 ms^{-1} (4) 20 ms^{-1}

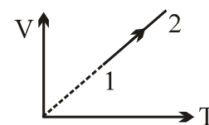
30. यदि तीन अणुओं के वेग $1 \text{ किमी सेकण्ड}^{-1}$, $1 \text{ किमी सेकण्ड}^{-1}$ तथा $1 \text{ किमी सेकण्ड}^{-1}$ है, तो वर्ग माध्य मूल (rms) वेग एवं औसत वेग का अनुपात होगा:-

- (1) 1 (2) 1.14 (3) 1.41 (4) 1.2

31. ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन समान ताप T पर रखे गए हैं। ऑक्सीजन अणु एवं हाइड्रोजन अणु की औसत गतिज ऊर्जा का अनुपात होगा :-

- (1) 16 : 1 (2) 1 : 1
(3) 4 : 1 (4) 1 : 4

32. एक आदर्श गैस को चित्र में दिखाये गये प्रक्रम $1 \rightarrow 2$ से होकर ले जाया जाता है। प्रक्रम में दी गई ऊष्मा तथा किया गया कार्य क्रमशः ΔQ व ΔW है तो $\Delta Q : \Delta W$ होगा



- (1) $\gamma : \gamma - 1$ (2) γ
(3) $\gamma - 1$ (4) $\gamma - 1/\gamma$

33. किसी प्रशीतक (रेफ्रिजरेटर) का निष्पादन गुणांक 5 है। यदि फ्रीजर (प्रशीतित्र) का भीतरी ताप -20°C है तो प्रशीतक के परिवेश का ताप जहाँ पर ऊष्मा निष्कासित होती है होगा-

- (1) 21°C (2) 31°C
(3) 41°C (4) 11°C

34. किसी रेलगाड़ी के इंजन के सिलिंडर हैड में पिस्टन का स्ट्रोक 6 मीटर का है। यदि पिस्टन 200 रेडियन प्रति मिनट की कोणीय आवृत्ति से सरल आवर्त गति करता है, तो उसकी अधिकतम चाल कितनी है?

- (1) 5 ms^{-1} (2) 10 ms^{-1}
(3) 15 ms^{-1} (4) 20 ms^{-1}

35. In simple harmonic motion, at the extreme positions:-

- (1) kinetic energy is minimum, potential energy is maximum
- (2) kinetic energy is maximum, potential energy is minimum
- (3) Both kinetic and potential energies are maximum
- (4) Both kinetic and potential energies are minimum

36. The mass of the astronauts in a space station cannot be checked with the scales used on the Earth. Instead we use a spring balance, which oscillates when a mass is suspended from it. Imagine a seat of a mass of 20 kg, which, oscillates with a frequency of 2 Hz. After the astronaut sits in the seat the frequency decreases to 1 Hz. How much is the mass of the astronaut ?

- (1) 40 kg (2) 60 kg
- (3) 80 kg (4) 100 kg

37. A simple pendulum attached to the ceiling of stationary lift has a time period T . The distance y covered by the lift moving upwards varies with time t as $y = t^2$ where y is in meters and t in second. If $g = 10\text{m/s}^2$, the time period of pendulum will be:

- (1) $\sqrt{\frac{4}{5}} T$ (2) $\sqrt{\frac{5}{6}} T$
- (3) $\sqrt{\frac{5}{4}} T$ (4) $\sqrt{\frac{6}{5}} T$

35. सरल आवर्त गति में, अधिकतम स्थितियों पर:-

- (1) गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है।
- (2) गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है।
- (3) गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा दोनों अधिकतम होती है।
- (4) गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा दोनों न्यूनतम होती है।

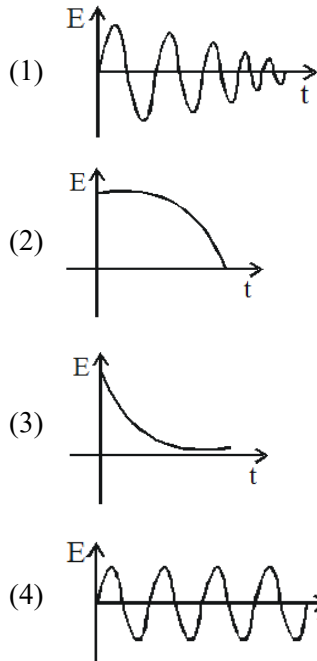
36. अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री का द्रव्यमान पृथ्वी पर प्रयोग लिये जाने वाले पैमाने (scales) से ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इसके स्थान पर स्प्रिंग तुला प्रयुक्त की जाती है जो द्रव्यमान लटकाने पर दोलन करता है। 20 kg द्रव्यमान की एक (seat) की कल्पना करें जो 2 Hz आवृत्ति से दोलन करती है। जब अंतरिक्ष यात्री इस पर बैठ जाता है तो आवृत्ति 1 Hz तक कम हो जाती है। अंतरिक्ष यात्री का द्रव्यमान होगा ?

- (1) 40 kg (2) 60 kg
- (3) 80 kg (4) 100 kg

37. एक स्थिर लिफ्ट की छत से बंधे एक सरल लोलक का दोलनकाल T है। ऊपर की ओर चलती हुई लिफ्ट के द्वारा तय की गयी दूरी y समय t के साथ निम्न समीकरण के अनुसार परिवर्तित होती है $y = t^2$ जहाँ y मीटर में तथा t सेकण्ड में है। यदि $g = 10\text{m/s}^2$, तो लोलक का दोलनकाल होगा :

- (1) $\sqrt{\frac{4}{5}} T$ (2) $\sqrt{\frac{5}{6}} T$
- (3) $\sqrt{\frac{5}{4}} T$ (4) $\sqrt{\frac{6}{5}} T$

38. Which of the diagram shown in the figure represents variation of total mechanical energy of a pendulum oscillating in air as function of time:-



39. A transverse wave is represented by $y = A \sin(\omega t - kx)$. For what value of the wavelength is the wave velocity two times maximum particle velocity?

- (1) $4\pi A$ (2) $\frac{\pi A}{2}$ (3) πA (4) $2\pi A$

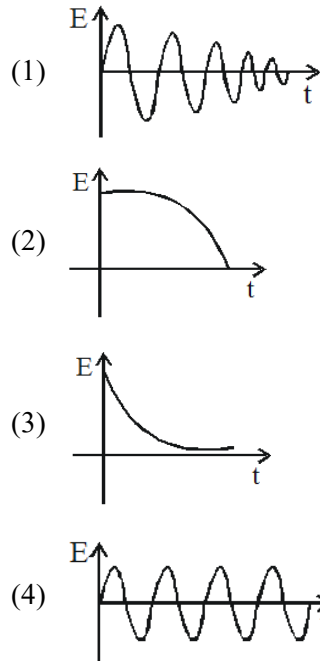
40. The equation of a progressive wave is given by $y = 5\sin(100\pi t - 0.4\pi x)$ where y and x are in m and t is in s.

- (i) The amplitude of the wave is 5 m.
(ii) The wavelength of the wave is 5 m.
(iii) The frequency of the wave is 50 Hz
(iv) The velocity of the wave is 250 ms^{-1}

Which of the following statement are correct?

- (1) (i), (ii) and (iii) (2) (ii) and (iii)
(3) (i) and (iv) (4) All are correct

38. दर्शाए गए आरेखों में से कौन-सा आरेख वायु में दोलन करते हुए किसी लोलक की कुल यांत्रिक ऊर्जा में समय के साथ होने वाले परिवर्तन का सही निरूपण करता है?



39. एक अनुप्रस्थ तरंग को $y = A \sin(\omega t - kx)$ से निरूपित है तरंगदैर्घ्य के किस मान के लिए तरंग वेग, कण के अधिकतम वेग का दुगुना होगा :-

- (1) $4\pi A$ (2) $\frac{\pi A}{2}$ (3) πA (4) $2\pi A$

40. किसी प्रगामी तरंग का समीकरण ; $y = 5\sin(100\pi t - 0.4\pi x)$ है। जहाँ y एवं x , मी में हैं तथा t , सेकण्ड में है।

- (i) तरंग का आयाम 5 मी है।
(ii) तरंग की लम्बाई 5 मी है।
(iii) तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है।
(iv) तरंग का वेग 250 मी/सेकण्ड है।

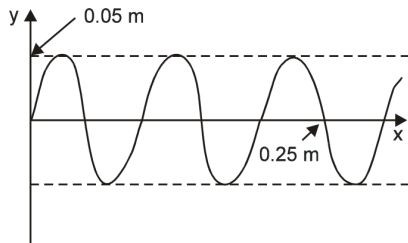
निम्न में से कौन-सा कथन सही है ?

- (1) (i), (ii) एवं (iii) (2) (ii) एवं (iii)
(3) (i) एवं (iv) (4) सभी सही है

41. The velocity of sound is generally greater in solids than in gases because :-

- (1) the density of solid is high, but its elasticity is low
- (2) the density of solid is high, but the elasticity of solid is very high
- (3) both the density and elasticity of solids are low
- (4) the density of solids is low but the elasticity is high

42. If the speed of the wave shown in the figure is 330 m/s in the given medium, then the equation of the wave propagating in the positive x-direction will be - (all quantities are in MKS units)



- (1) $y = 0.05 \sin 2\pi (4000t - 12.5x)$
- (2) $y = 0.05 \sin 2\pi (4000t - 122.5x)$
- (3) $y = 0.05 \sin 2\pi (3300t - 10x)$
- (4) $y = 0.05 \sin 2\pi (3300x - 10t)$

43. A tuning fork gives 4 beats with 50 cm length of a sonometer wire if the length of the wire is shortened by 1 cm. the no. of beats still the same.

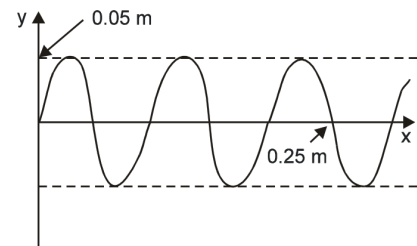
The frequency of the fork is :-

- (1) 396
- (2) 400
- (3) 404
- (4) 384

41. ध्वनि का वेग प्रायः ठोसों में, गैसों की तुलना में, अधिक होता है, क्योंकि :-

- (1) ठोसों का घनत्व अधिक, परन्तु प्रत्यास्थता कम होती है।
- (2) ठोसों का घनत्व अधिक, परन्तु ठोसों की प्रत्यास्थता बहुत अधिक है।
- (3) ठोसों का घनत्व एवं प्रत्यास्थता दोनों कम होती हैं।
- (4) ठोसों का घनत्व कम परन्तु प्रत्यास्थता अधिक होती है।

42. यदि चित्र में दर्शायी गई तरंग की चाल दिए गए माध्यम में 330 m/s है तो धनात्मक x दिशा में संचरित तरंग की समीकरण होगी -

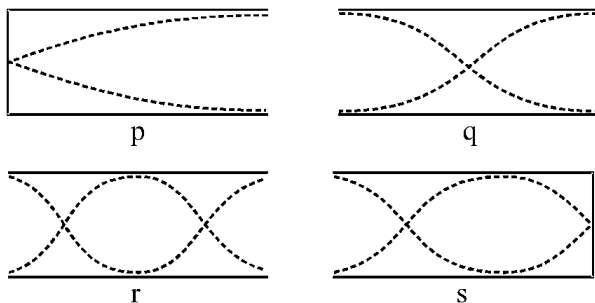


- (1) $y = 0.05 \sin 2\pi (4000t - 12.5x)$
- (2) $y = 0.05 \sin 2\pi (4000t - 122.5x)$
- (3) $y = 0.05 \sin 2\pi (3300t - 10x)$
- (4) $y = 0.05 \sin 2\pi (3300x - 10t)$

43. एक स्वरित्र 50 cm लम्बाई के स्वरमापी तार के साथ 4 विस्पंद प्रति सै. का सम्बन्ध रखता है यदि स्वरमापी के तार को 1 cm छोटा कर दिया जावे तब भी विस्पंद संख्या नहीं बदलती तो स्वरित्र की आवृत्ति होगी -

- (1) 396
- (2) 400
- (3) 404
- (4) 384

44. The vibrations of four air columns of same length are represented in figure. The ratio of frequencies $n_p : n_q : n_r : n_s$ is:

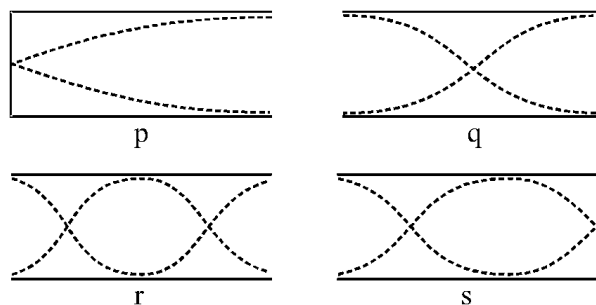


- (1) 12 : 6 : 3 : 4
(2) 1 : 2 : 4 : 3
(3) 4 : 2 : 3 : 1
(4) 6 : 2 : 3 : 4

45. A train is moving on a straight track with speed 20 ms^{-1} . It is blowing its whistle at the frequency of 1000 Hz. The percentage change in the frequency heard by a person standing near the track as the train passes him is (speed of sound = 320 ms^{-1}) close to :-

- (1) 18%
(2) 24%
(3) 6%
(4) 12%

44. समान लम्बाई के चार वायु स्तम्भों के कम्पन्न चित्र में प्रदर्शित हैं। आवृत्तियों का अनुपात $n_p : n_q : n_r : n_s$ है :

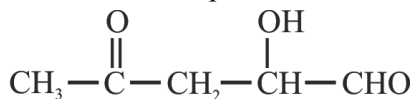


- (1) 12 : 6 : 3 : 4
(2) 1 : 2 : 4 : 3
(3) 4 : 2 : 3 : 1
(4) 6 : 2 : 3 : 4

45. एक ट्रेन (रेलगाड़ी) सीधी पटरियों पर 20 ms^{-1} की चाल से गति कर रही है। इसकी सीटी की ध्वनि की आवृत्ति 1000 Hz है। यदि ध्वनि की वायु में चाल 320 ms^{-1} है तो, पटरियों के निकट खड़े व्यक्ति के पास से ट्रेन के गुजरने पर, उस व्यक्ति द्वारा सुनी गई सीटी की ध्वनि की आवृत्ति में प्रतिशत परिवर्तन होगा लगभग :-

- (1) 18%
(2) 24%
(3) 6%
(4) 12%

46. IUPAC name of the compound



- (1) 5 - oxo - 4 - hydroxy - 2 - pentanone
- (2) 4 - Hydroxy - 5 - al - 2 - pentanone
- (3) 2 - Hydroxy - 4 - oxo pentanal
- (4) 1 - al - 4 - oxo - 2 - pentanol

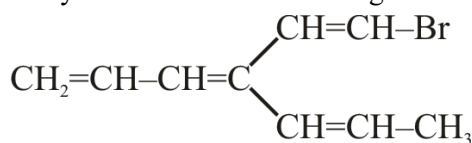
47. Which of the following compound is wrongly named ?

- (1) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\underset{\text{Cl}}{\underset{|}{\text{CH}}}\text{COOH}$; 2-Chloropentanoic acid
- (2) $\text{CH}_3\text{C}\equiv\underset{\text{CH}_3}{\underset{|}{\text{C}}}\text{HCOOH}$; 2-Methyl hex-3-enoic acid
- (3) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}=\text{CHCOCH}_3$; Hex-3-en-2-one
- (4) $\text{CH}_3-\underset{\text{CH}_3}{\underset{|}{\text{CH}}}\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CHO}$; 4-Methyl pentanal

48. Which of the following compound have sp carbon :-

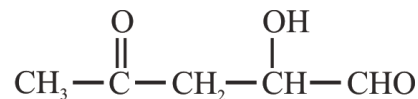
- (1) CH_3-COOH
- (2) $\text{CH}_3-\text{COCH}_3$
- (3) $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CN}$
- (4) $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}_2$

49. How many double bond are showing GI :-



- (1) 1
- (2) 2
- (3) 3
- (4) 4

46. यौगिक का IUPAC नाम होगा



- (1) 5 - oxo - 4 - hydroxy - 2 - pentanone
- (2) 4 - Hydroxy - 5 - al - 2 - pentanone
- (3) 2 - Hydroxy - 4 - oxo pentanal
- (4) 1 - al - 4 - oxo - 2 - pentanol

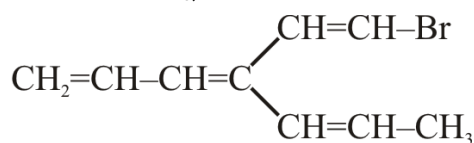
47. निम्न में से किन यौगिकों का नाम सही नहीं है?

- (1) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\underset{\text{Cl}}{\underset{|}{\text{CH}}}\text{COOH}$; 2-क्लोरो पेन्टोनोईक अम्ल
- (2) $\text{CH}_3\text{C}\equiv\underset{\text{CH}_3}{\underset{|}{\text{C}}}\text{HCOOH}$; 2-मेथिल हेक्स-3-ईनोईक अम्ल
- (3) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}=\text{CHCOCH}_3$; हेक्स-3-ईन-2-ओन
- (4) $\text{CH}_3-\underset{\text{CH}_3}{\underset{|}{\text{CH}}}\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CHO}$; 4-मेथिल पेन्टेनल

48. निम्न में से किसमें sp संकरित कार्बन उपस्थित है :-

- (1) CH_3-COOH
- (2) $\text{CH}_3-\text{COCH}_3$
- (3) $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CN}$
- (4) $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}_2$

49. निम्नलिखित में से कितने द्विबंध ज्यामितिय समावयवी दर्शाते हैं :-

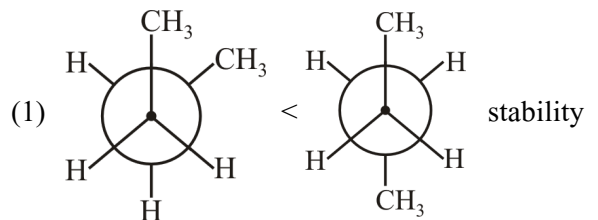
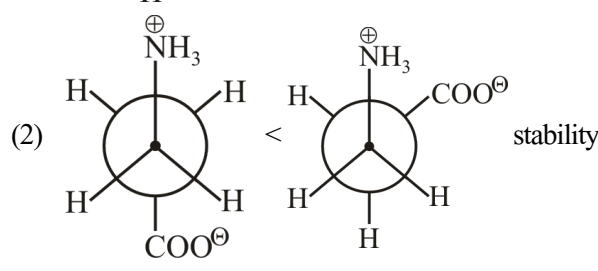
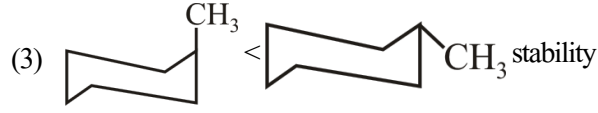


- (1) 1
- (2) 2
- (3) 3
- (4) 4

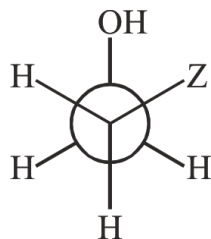
50. Optical isomerism not show by :-

- (1) $\text{Cl}-\text{CH}=\text{C}=\text{CH}-\text{CH}_3$
- (2) $\text{CH}_3\text{CH}(\text{Br})\text{CH}(\text{Cl})\text{CH}_3$
- (3) $\text{C}_2\text{H}_5\text{CH}(\text{Br})\text{CH}_2\text{CH}_3$
- (4) $\text{CH}_3-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_3$

51. Correct statement :

- (1)  stability
- (2)  stability
- (3)  stability
- (4) All of these

52.



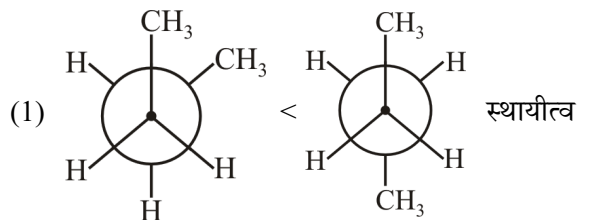
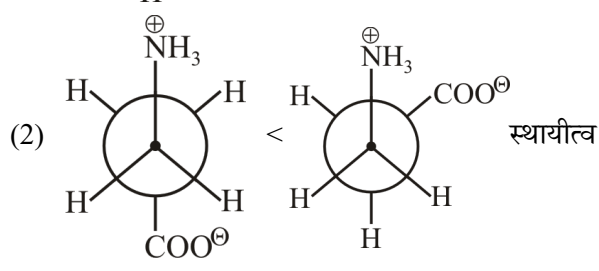
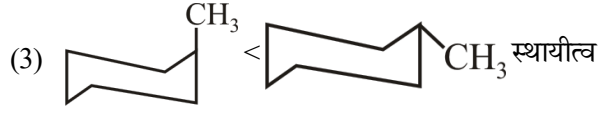
Above Gauche form is stable when Z is :-

- (1) $-\text{F}$
- (2) $-\text{OH}$
- (3) $-\text{OCH}_3$
- (4) All of these

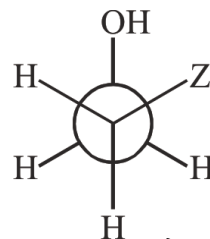
50. प्रकाशिक समावयवता नहीं दर्शायी जाती है :-

- (1) $\text{Cl}-\text{CH}=\text{C}=\text{CH}-\text{CH}_3$
- (2) $\text{CH}_3\text{CH}(\text{Br})\text{CH}(\text{Cl})\text{CH}_3$
- (3) $\text{C}_2\text{H}_5\text{CH}(\text{Br})\text{CH}_2\text{CH}_3$
- (4) $\text{CH}_3-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_3$

51. सत्य कथन है :-

- (1)  स्थायीत्व
- (2)  स्थायीत्व
- (3)  स्थायीत्व
- (4) उपरोक्त सभी

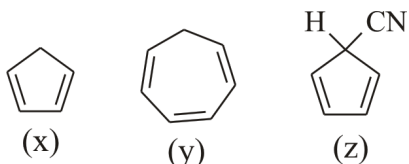
52.



ऊपर दी गई गाउच संरचना स्थायी है जब Z है :-

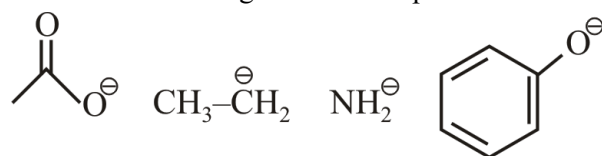
- (1) $-\text{F}$
- (2) $-\text{OH}$
- (3) $-\text{OCH}_3$
- (4) सभी

53. Decreasing order of acidic strengths of following compound is



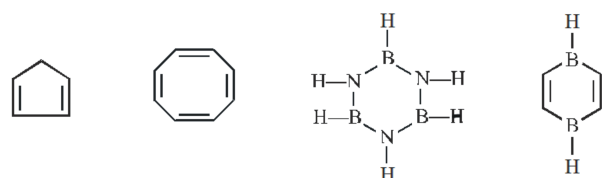
- (1) $x > y > z$ (2) $y > x > z$
 (3) $z > y > x$ (4) $z > x > y$

54. Order of base strength of the compounds :-



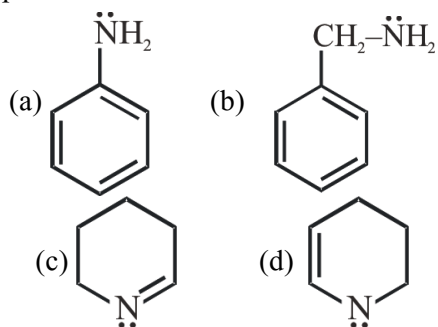
- (1) $IV > II > I > III$ (2) $III > II > IV > I$
 (3) $II > III > IV > I$ (4) $II > III > I > IV$

55. Number of Aromatic compounds –



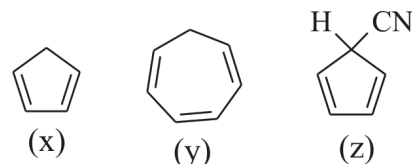
- (1) 1 (2) 4 (3) 3 (4) 2

56. In which of the following compound, lp. doesn't participate in resonance ?



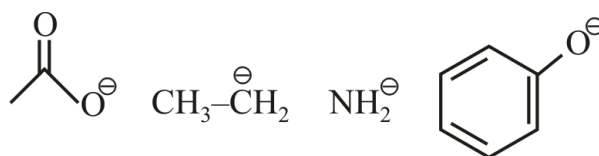
- (1) a and b (2) b and c
 (3) c and d (4) a and d

53. निम्न दिये गये यौगिकों के लिए अम्लीय सामर्थ्य का घटता हुआ क्रम होगा



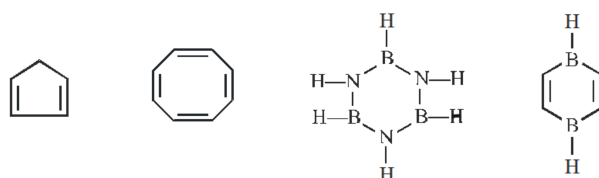
- (1) $x > y > z$ (2) $y > x > z$
 (3) $z > y > x$ (4) $z > x > y$

54. यौगिक की क्षारीय सामर्थ्य का घटता क्रम है :-



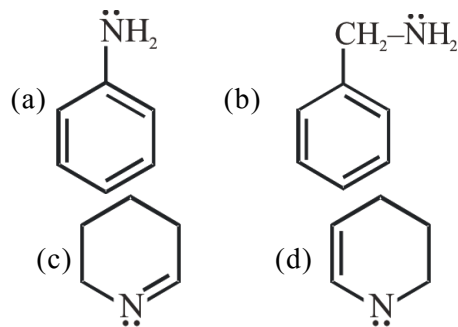
- (1) $IV > II > I > III$ (2) $III > II > IV > I$
 (3) $II > III > IV > I$ (4) $II > III > I > IV$

55. ऐरोमैटिक यौगिकों की संख्या –



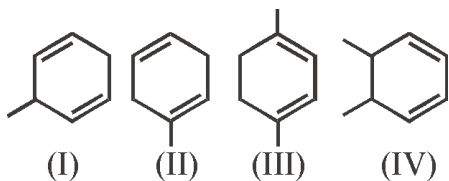
- (1) 1 (2) 4 (3) 3 (4) 2

56. निम्न में से किन यौगिकों में एकाकी इलेक्ट्रॉन अनुवाद में भाग नहीं लेता है ?



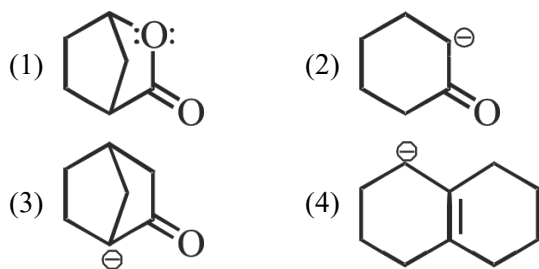
- (1) a तथा b (2) b तथा c
 (3) c तथा d (4) a तथा d

57. The order of heat of hydrogenation in following compounds :-

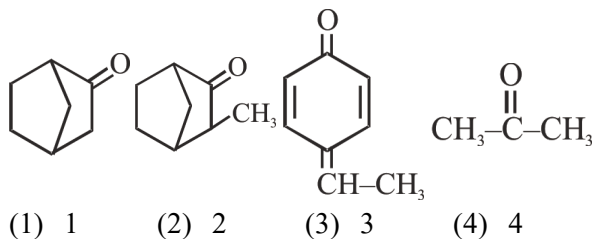


- (1) $I < II < IV < III$ (2) $III < IV < II < I$
 (3) $II < III < I < IV$ (4) $II < IV < I < III$

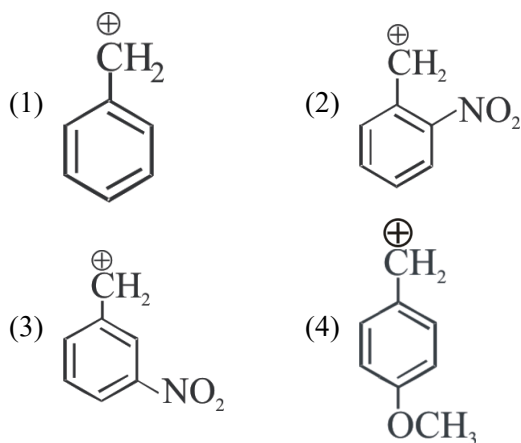
58. Which of the following compound is not resonance stabilized ?



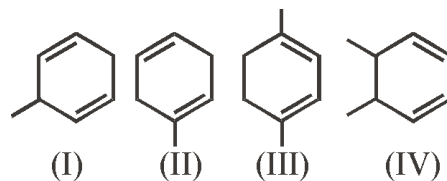
59. Total number of compound which can show tautomerism are :-



60. Which of the following carbocation is least stable

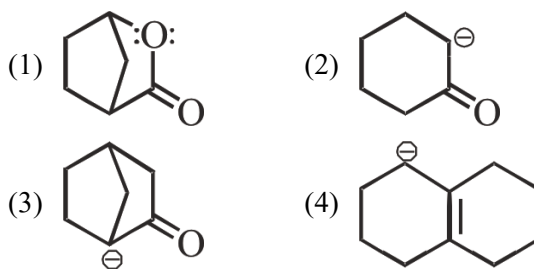


57. निम्न यौगिकों की हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा का सही क्रम है :-

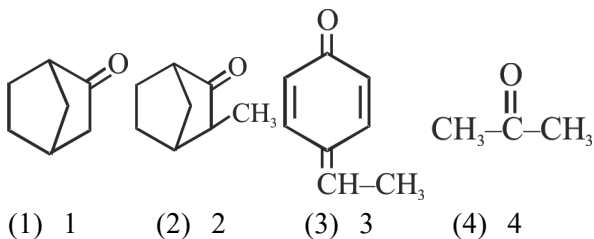


- (1) $I < II < IV < III$ (2) $III < IV < II < I$
 (3) $II < III < I < IV$ (4) $II < IV < I < III$

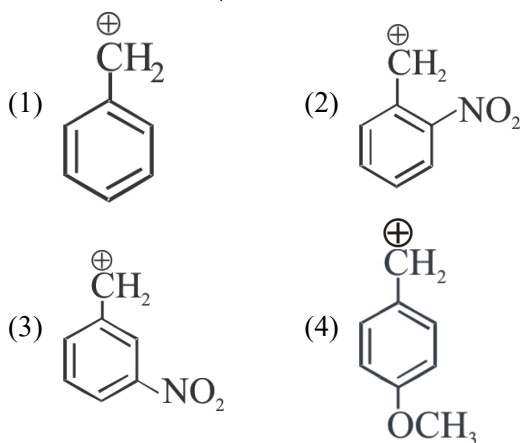
58. निम्न में से कौनसा यौगिक अनुनाद स्थायी नहीं है ?



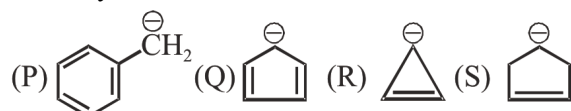
59. कुल यौगिकों की संख्या जो चलावयवता प्रदर्शित कर सकते हैं :-



60. निम्न में से कौनसा न्यूनतम स्थायी कार्बधनायन है?

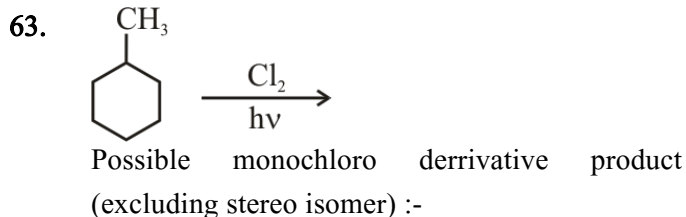
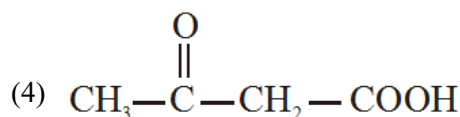
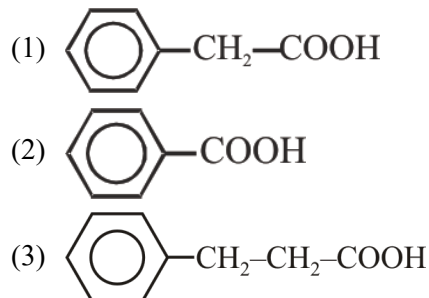


61. Stability of carbanion follows the order.



- (1) $Q > P > S > R$ (2) $Q > P > R > S$
(3) $P > Q > R > S$ (4) $P > Q > S > R$

62. Which of the following carboxylic acid is most reactive towards decarboxylation?



- (1) 4 (2) 5 (3) 3 (4) 6

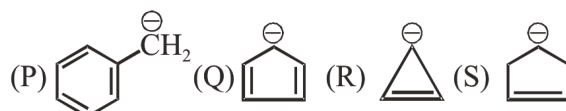
64. The compound that does not liberate CO_2 gas on treatment with aqueous NaHCO_3 solution is :-

- (1) Benzoic acid (2) Picric acid
(3) Salicylic acid (4) Carbolic acid

65. Propyne and propene can be distinguished by?

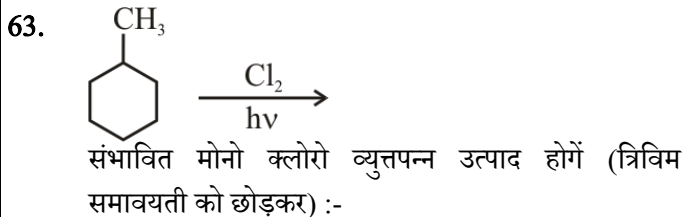
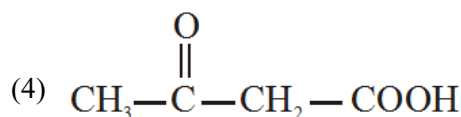
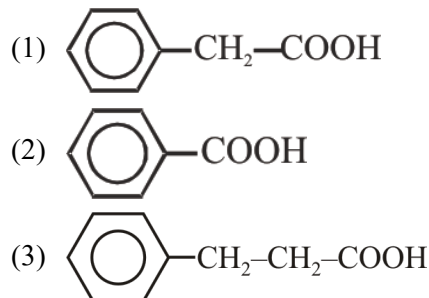
- (1) con. H_2SO_4
(2) Br_2 in CCl_4
(3) dil. KMnO_4
(4) AgNO_3 in Ammonia

61. दिये गये कार्बोऐनायन का स्थायित्व का क्रम क्या होगा



- (1) $Q > P > S > R$ (2) $Q > P > R > S$
(3) $P > Q > R > S$ (4) $P > Q > S > R$

62. निम्न में से कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड की क्रियाशीलता विकार्बोक्सिलीकरण के लिए सबसे अधिक है?



- (1) 4 (2) 5 (3) 3 (4) 6

64. यौगिक जो जलीय NaHCO_3 विलयन द्वारा अभिक्रिया करके CO_2 गैस नहीं देता है वह है :-

- (1) बेंजोइक अम्ल (2) पिक्रिक अम्ल
(3) सेलिलिक अम्ल (4) कार्बोलिक अम्ल

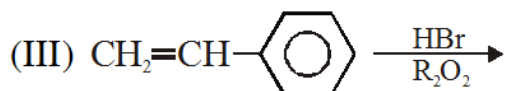
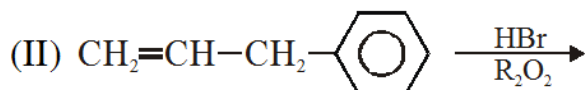
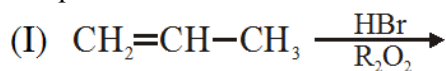
65. प्रोपाइन व प्रोपीन में विभेद किया जा सकता है।

- (1) con. H_2SO_4
(2) Br_2 in CCl_4
(3) dil. KMnO_4
(4) AgNO_3 in Ammonia

66. c1ccccc1CC=CCl $\xrightarrow{\text{HCl}}$ X (major), X is :-

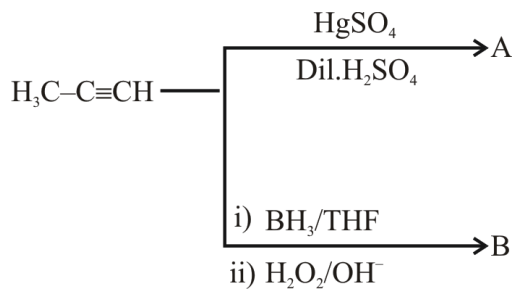
- (1) c1ccccc1CC(C)Cl
 (2) c1ccccc1C(Cl)CC
 (3) c1ccccc1CC(C)CCl
 (4) Clc1ccc(C=CC)cc1

67. Compare the rate of reaction :-



- (1) III > I > II (2) I > II > III
 (3) III > II > I (4) I > III > II

68. A and B are ?

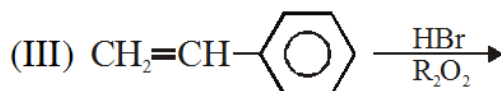
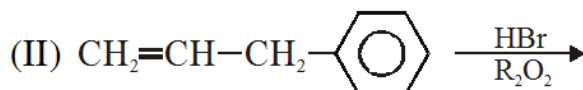
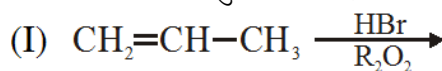


- (1) Chain Isomers
 (2) Position Isomers
 (3) Functional group isomers
 (4) Identical

66. c1ccccc1CC=CCl $\xrightarrow{\text{HCl}}$ X (मुख्य उत्पाद), X है :-

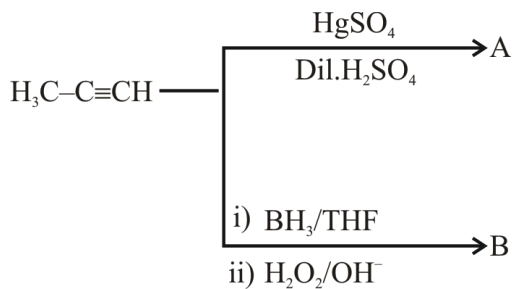
- (1) c1ccccc1CC(C)Cl
 (2) c1ccccc1C(Cl)CC
 (3) c1ccccc1CC(C)CCl
 (4) Clc1ccc(C=CC)cc1

67. अभिक्रिया की दर की तुलना कीजिए :-



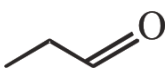
- (1) III > I > II (2) I > II > III
 (3) III > II > I (4) I > III > II

68. A तथा B है ?

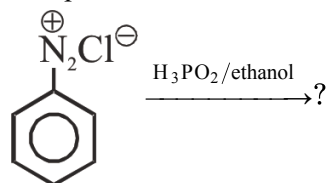


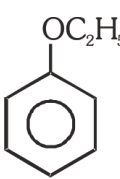
- (1) श्रृंखला समावयवी
 (2) स्थिति समावयवी
 (3) क्रियात्मक समूह समावयवी
 (4) समरूप

69. Which of the following compound not shows test of unsaturation :-

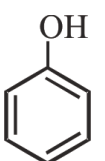
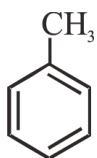
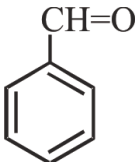
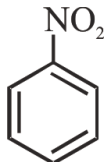
- (1) 
 (2) 
 (3) 
 (4) Both 2 and 3

70. The product of the following reaction is-

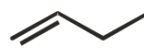
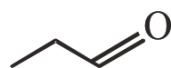


- (1)  (2) 
 (3)  (4) 

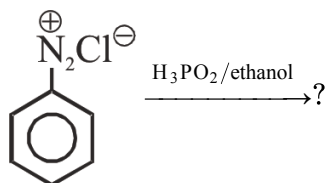
71. The most reactive compound towards electrophilic substitution reaction is :-

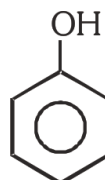
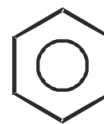
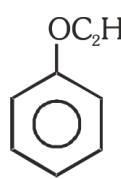
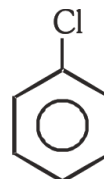
- (1)  (2) 
 (3)  (4) 

69. निम्न में से कौनसा यौगिक असंतृप्तता का परिक्षण नहीं देता है :-

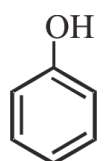
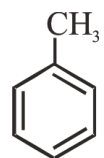
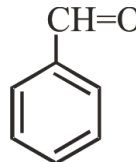
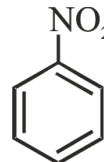
- (1) 
 (2) 
 (3) 
 (4) Both 2 and 3

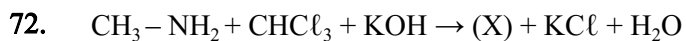
70. निम्न अभिक्रिया का उत्पाद है-



- (1)  (2) 
 (3)  (4) 

71. इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिये सर्वाधिक क्रियाशील यौगिक है :-

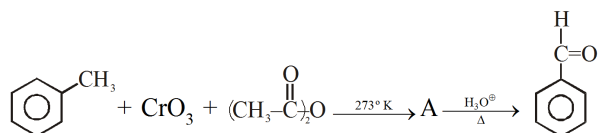
- (1)  (2) 
 (3)  (4) 



X is :-

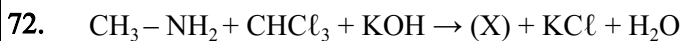
- (1) CH_3-CN
- (2) $\text{CH}_3-\text{NH}-\text{CH}_3$
- (3) CH_3-NC
- (4) $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{NC}$

73. Suppose following reaction :



The structure of intermediate compound (A) is :

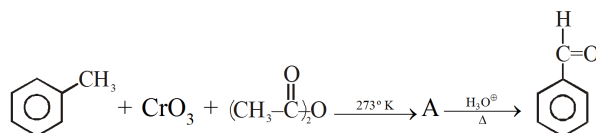
- (1)
- (2)
- (3)
- (4)



X है :-

- (1) CH_3-CN
- (2) $\text{CH}_3-\text{NH}-\text{CH}_3$
- (3) CH_3-NC
- (4) $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{NC}$

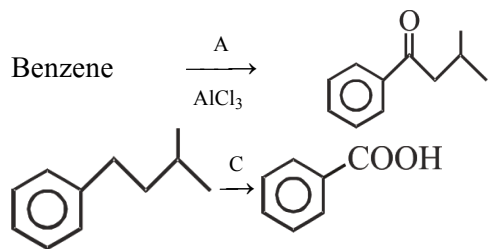
73. निम्न अभिक्रिया में :



मध्यावर्ती यौगिक (A) की संरचना है :

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)

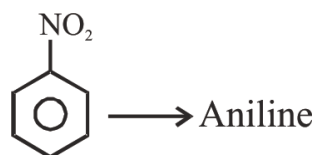
74.



Which of the following statement is true :-

- (1) $\text{A} = \text{Zn-Hg} + \text{HCl}$, $\text{B} = \text{CH}_3\text{COCH}_2\text{CH}_3$, $\text{C} = \text{KMnO}_4$
- (2) $\text{A} = \text{CH}_3\text{COCH}_2\text{CH}_2\text{Cl}$, $\text{B} = \text{H}_2/\text{Pd}$, $\text{C} = \text{KMnO}_4$
- (3) $\text{A} = \text{CH}_3\text{CH}_2\text{COCH}_2\text{Cl}$, $\text{B} = \frac{\text{Zn-Hg}}{\text{HCl}}$, $\text{C} = \text{KMnO}_4$
- (4) $\text{A} = \text{CH}_3\text{CH}_2\text{COCH}_2\text{Cl}$, $\text{B} = \text{Zn-Hg} + \text{HCl}$, $\text{C} = \text{P.C.C.}$

75.



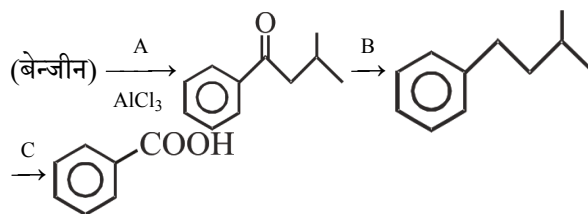
Aniline will not be prepared in presence of :-

- (1) $\text{Sn} + \text{HCl}$
- (2) $\text{Fe} + \text{HCl}$
- (3) $\text{Zn} + \text{NH}_4\text{Cl}$
- (4) $\text{H}_2 + \text{Pd}$

76. The cause of water pollution is due to :-

- (1) Micro-organisms
- (2) Organic wastes
- (3) Pesticide
- (4) All of these

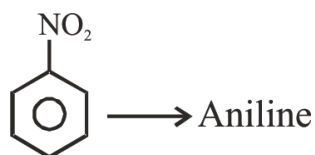
74.



निम्न में से कौन सा कथन सही है :-

- (1) $\text{A} = \text{Zn-Hg} + \text{HCl}$, $\text{B} = \text{CH}_3\text{COCH}_2\text{CH}_3$, $\text{C} = \text{KMnO}_4$
- (2) $\text{A} = \text{CH}_3\text{COCH}_2\text{CH}_2\text{Cl}$, $\text{B} = \text{H}_2/\text{Pd}$, $\text{C} = \text{KMnO}_4$
- (3) $\text{A} = \text{CH}_3\text{CH}_2\text{COCH}_2\text{Cl}$, $\text{B} = \frac{\text{Zn-Hg}}{\text{HCl}}$, $\text{C} = \text{KMnO}_4$
- (4) $\text{A} = \text{CH}_3\text{CH}_2\text{COCH}_2\text{Cl}$, $\text{B} = \text{Zn-Hg} + \text{HCl}$, $\text{C} = \text{P.C.C.}$

75.

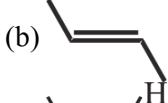
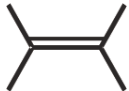
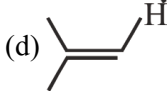


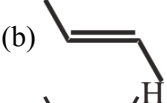
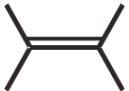
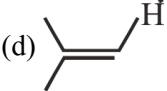
निम्न में किसकी उपस्थिति में एनिलीन का निर्माण नहीं होता है :-

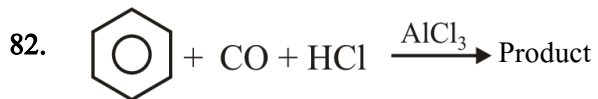
- (1) $\text{Sn} + \text{HCl}$
- (2) $\text{Fe} + \text{HCl}$
- (3) $\text{Zn} + \text{NH}_4\text{Cl}$
- (4) $\text{H}_2 + \text{Pd}$

76. जल प्रदूषण के कारक हैं :-

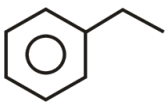
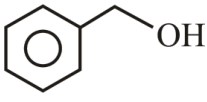
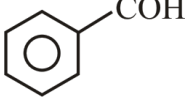
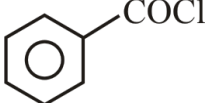
- (1) जीवाणुओं द्वारा
- (2) कार्बनिक अपशिष्ट
- (3) कीट नाशक
- (4) इनमें से सभी

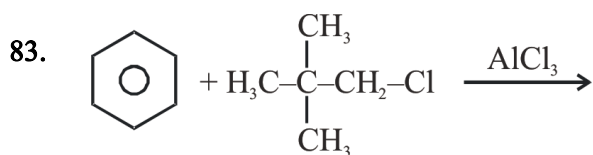
77. Taj Mahal is threatened by pollution from :-
 (1) Chlorine (2) Sulphur dioxide
 (3) Hydrogen (4) Oxygen
78. Increased asthmatic attacks in certain seasons are related to :-
 (1) Inhalation of seasonal pollen
 (2) Eating of seasonal vegetables
 (3) Lower temperature
 (4) Wet and dry environment
79. A mixture contains four solid organic compounds A, B, C and D. On heating, only C changes from the solid to the vapour state. The compound C can be separated from the rest by :-
 (1) Distillation
 (2) Sublimation
 (3) Fractional distillation
 (4) Crystallisation
80. The NH_3 evolved from 0.5 gram of an organic compound in Kjeldahl method, neutralized 20 ml of $\frac{M}{2} \text{H}_2\text{SO}_4$. Find the % of nitrogen :-
 (1) 56% (2) 28%
 (3) 14% (4) 70%
81. The decreasing order of stability of the following alkene is :-
 (a)  (b) 
 (c)  (d) 
 (1) $a > b > c > d$ (2) $c > d > a > b$
 (3) $a > d > b > c$ (4) $c > d > b > a$

77. किस प्रदूषण से ताज महल को सबसे अधिक खतरा है :-
 (1) Chlorine (2) Sulphur dioxide
 (3) Hydrogen (4) Oxygen
78. दमे के दौरै कुछ ऋतुओं में बढ़ने की कारण है :-
 (1) मौसमी परागों का अन्तर्ग्रहण
 (2) मौसम की सब्जियों के सेवन से
 (3) निम्न ताप
 (4) नमीयुक्त तथा शुष्क पर्यावरण
79. एक मिश्रण में चार ठोस कार्बनिक यौगिक A, B, C तथा D है गर्म करने पर केवल C ठोस से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है तो C यौगिक को अन्य से किस प्रकार पृथक किया जा सकता है :-
 (1) आसवन
 (2) उर्ध्वपातन
 (3) प्रभाजी आसवन
 (4) क्रिस्टलन
80. जेल्डॉल विधि में 0.5 ग्राम कार्बनिक यौगिक से उत्पन्न अमोनिया को उदासीन करने में $\frac{M}{2} \text{H}_2\text{SO}_4$ के 20 ml लगे। नाइट्रोजन की प्रतिशतता ज्ञात करो :-
 (1) 56% (2) 28%
 (3) 14% (4) 70%
81. दी गई एल्कीनों को स्थायित्व के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिये :-
 (a)  (b) 
 (c)  (d) 
 (1) $a > b > c > d$ (2) $c > d > a > b$
 (3) $a > d > b > c$ (4) $c > d > b > a$

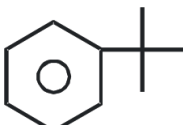
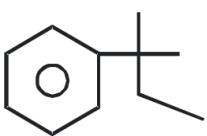
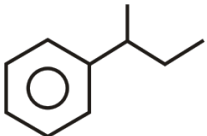


Product is :-

- (1) 
- (2) 
- (3) 
- (4) 

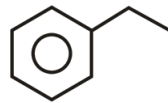
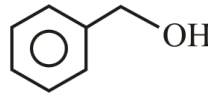
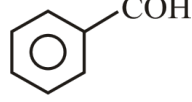
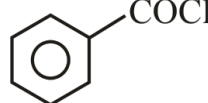


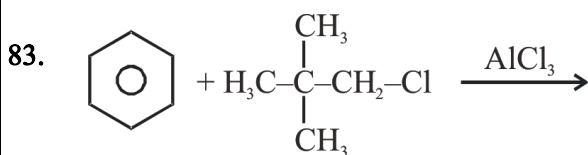
major product of the reaction is ?

- (1) 
- (2) 
- (3) 
- (4) None of the above

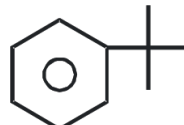
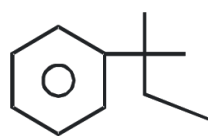
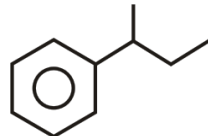


उत्पाद है :-

- (1) 
- (2) 
- (3) 
- (4) 

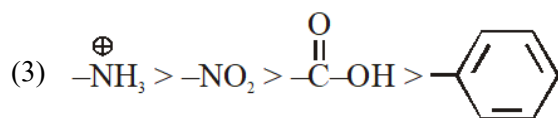
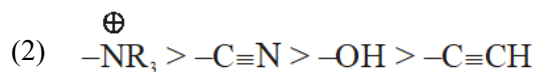
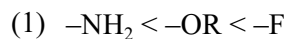


दी गई अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद है ?

- (1) 
- (2) 
- (3) 
- (4) उपरोक्त में से कोई नहीं

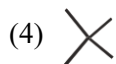
- | | |
|--|--|
| <p>84. Wurtz reaction is not suitable for preparation of following compound :-</p> <p>(1) n-butane
(2) n-hexane
(3) n-pentane
(4) Ethane</p> | <p>84. वुर्ट्ज अभिक्रिया निम्नलिखित यौगिक के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है :-</p> <p>(1) n-ब्यूटेन
(2) n-हेक्सेन
(3) n-पेन्टेन
(4) ऐथेन</p> |
| <p>85. (a) BH_3 (b) $\text{Cl}^\oplus$ (c) $\text{H}_3\text{O}^\oplus$ (d) CO_2
(e) $\text{N}^\oplus\text{H}_4$ (f) $\text{Na}^\oplus$</p> <p>How many electrophile is present in given species :-</p> <p>(1) 5 (2) 4
(3) 2 (4) 3</p> | <p>85. (a) BH_3 (b) $\text{Cl}^\oplus$ (c) $\text{H}_3\text{O}^\oplus$ (d) CO_2
(e) $\text{N}^\oplus\text{H}_4$ (f) $\text{Na}^\oplus$</p> <p>दिए हुए स्पीशीज में कितने इलेक्ट्रॉनस्नेही हैं:-</p> <p>(1) 5 (2) 4
(3) 2 (4) 3</p> |
| <p>86. $\text{CH}_3\text{—CH}_2\text{—}\underset{\text{O}}{\underset{\parallel}{\text{C}}}\text{—NH—CH}_3$
 ↑ ↑
 p q</p> <p>compare the bond length p and q :-</p> <p>(1) $p = q$
(2) $q > p$
(3) $p > q$
(4) Not predicted</p> | <p>86. $\text{CH}_3\text{—CH}_2\text{—}\underset{\text{O}}{\underset{\parallel}{\text{C}}}\text{—NH—CH}_3$
 ↑ ↑
 p q</p> <p>बंध लम्बाई p तथा q की तुलना कीजिए :-</p> <p>(1) $p = q$
(2) $q > p$
(3) $p > q$
(4) तुलना नहीं की जा सकती</p> |
| <p>87. How many optically active stereoisomers are possible for butane-2,3-diol</p> <p>(1) 2
(2) 1
(3) 4
(4) 3</p> | <p>87. ब्यूटेन-2,3-डाई ऑल में कितने प्रकाशिक सक्रिय त्रिविम समावयवी संभव हैं?</p> <p>(1) 2
(2) 1
(3) 4
(4) 3</p> |

88. The correct -I effect order is:-

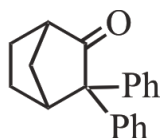
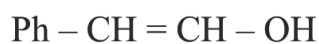
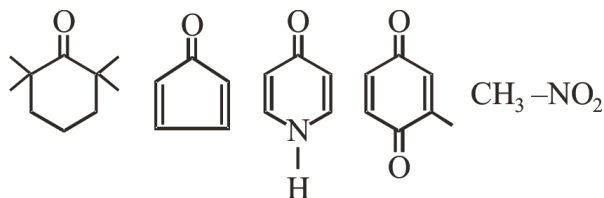


(4) All of the above

89. Among the following the compound which has highest Boiling point is ?



90. How many compounds among the following may exhibit tautomerism?



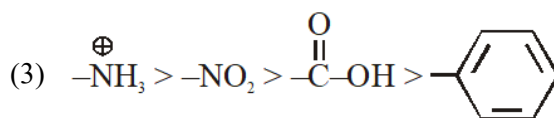
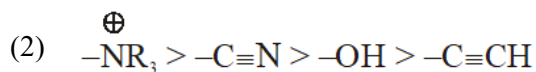
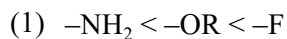
(1) 1

(2) 2

(3) 3

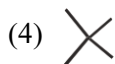
(4) 4

88. सही -I प्रभाव का क्रम है :-

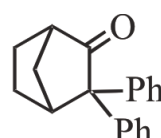
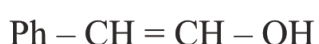
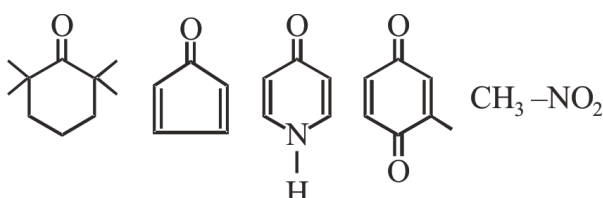


(4) उपरोक्त सभी

89. निम्न में से किस यौगिक का क्वथनांक सर्वाधिक होगा ?



90. नीचे दिए गए यौगिकों में से कितने यौगिक चलाव्यवता दर्शा सकते हैं?



(1) 1

(2) 2

(3) 3

(4) 4

Topic : Syllabus - 3

- | | |
|---|---|
| <p>91. Which one of the following is non-organised Endocrine gland?</p> <p>(1) Thyroid (2) Thymus
(3) Pineal (4) Kidney</p> <p>92. Which set of hormone is not antagonistic in nature?</p> <p>(1) Insulin and glucagon
(2) Calcitonin and Collip's hormone
(3) M.S.H. and melatonin
(4) Growth hormone and thyroxine</p> <p>93. Low secretion of growth hormone results in stunted growth resulting in _____</p> <p>(1) Pituitary Dwarfism (2) Gigantism
(3) Acromegaly (4) Cretinism</p> <p>94. Graves disease is related to :-</p> <p>(1) Hypo secretion of Hypothalamic hormone
(2) Hyper secretion of corticoides hormone
(3) Hypo secretion of pituitary hormone
(4) Hyper secretion of thyroid hormone</p> <p>95. Both adrenalin and cortisol are secreted in response to stress. Which of the following statement is also true for both of these hormones ?</p> <p>(1) They act to increase blood glucose
(2) They are secreted by adrenal cortex
(3) Their secretion is stimulated by adrenocorticotropin
(4) They are secreted into the blood with in seconds of the onset of stress</p> | <p>91. निम्न में से कौनसी ग्रंथि असंगठित अन्तःस्त्रावी ग्रंथी हैं ?</p> <p>(1) थायराइड (2) थायमस
(3) पीनीयल (4) वृक्क</p> <p>92. हार्मोन का कौनसा समूह विपरीत प्रकृति का नहीं है ?</p> <p>(1) इन्सुलिन एवं ग्लुकागोन
(2) कैल्सिटोनिन एवं कोलिप हार्मोन
(3) M.S.H. एवं मेलाटोनिन
(4) वृद्धि हार्मोन एवं थाईराक्सिन</p> <p>93. वृद्धि हार्मोन के अल्प स्त्रावण से वृद्धि अवरूद्ध हो जाती है जिसे कहा जाता है -</p> <p>(1) पीयूष बौनापन/वामनता (2) अतिकायता
(3) एक्रोमेगेली (4) क्रिटेनिज्म</p> <p>94. ग्रैव का रोग संबंधित होता है :-</p> <p>(1) हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन के अल्प स्त्रवण से
(2) कोर्टीकोइड हॉर्मोन के अति स्त्रवण से
(3) पिट्यूटरी हॉर्मोन के अल्प स्त्रवण से
(4) थाइराइड हॉर्मोन के अतिस्त्रवण से</p> <p>95. दोनों एड्रीनेलिन तथा कॉर्टिसोल दबाव की स्थिति में स्त्रावित किये जाते हैं। निम्न में से कौनसा कथन इन दोनों हॉर्मोनों के लिये सत्य है ?</p> <p>(1) ये रक्त शर्करा बढ़ाने का कार्य करते हैं।
(2) ये एड्रीनल कॉर्टेक्स द्वारा स्त्रावित किये जाते हैं
(3) इनका स्त्रवण एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन द्वारा प्रेरित किया जाता है
(4) इनका स्त्रवण रक्त में दबाव के प्रारम्भ होने के कुछ ही सैकण्ड में हो जाता है</p> |
|---|---|

96. Given below is an incomplete table about certain hormones, their source glands and one major effect of each on the body in humans. Identify the correct option for the three blanks A, B and C :-

Glands	Secretion	Effect on body
A	Oestrogen	Maintenance of secondary sexual character
Alpha cells of Islets of Langerhans	B	Raises blood sugar level
Anterior pituitary	C	Over secretion leads to gigantism

	A	B	C
(1)	Placenta	Glucagon	Calcitonin
(2)	Ovary	Glucagon	Growth hormone
(3)	Placenta	Insulin	Vasopressin
(4)	Ovary	Insulin	Calcitonin

97. Which of the following statement is correct ?

- (1) GIP stimulates gastric secretion
- (2) Gastrin stimulates secretion of HCl
- (3) Secretin acts on endocrine pancreas.
- (4) CCK acts on stomach.

98. Which one is endodermal in origin ?

- (1) Anterior pituitary gland
- (2) Posterior pituitary gland
- (3) Adrenal cortex
- (4) Thymus gland

96. नीचे दी जा रही अधूरी तालिका में कुछ हॉर्मोनों के नाम उसकी स्रोत ग्रंथि, तथा हॉर्मोन का मानव शरीर पर पड़ने वाला एक मुख्य प्रभाव बताया गया है। इसमें दिये गये तीन रिक्त स्थान A, B तथा C क्या हैं, पहचान कर उचित विकल्प चुनिए :-

ग्रंथि	स्त्राव	शरीर पर प्रभाव
A	ईस्ट्रोजन	द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को बनाये रखना
लैंगरहैंस द्वीपिकाओं की ऐल्फा कोशिकायें	B	रक्त शर्करा स्तर को बढ़ा देता है
अग्र पीयूष	C	अधिस्राव से अतिकायता

	A	B	C
(1)	अपरा	ग्लूकैगॉन	कैल्सिटोनिन
(2)	अण्डाशय	ग्लूकैगॉन	वृद्धि हॉर्मोन
(3)	अपरा	इंसुलिन	वैसोप्रेसिन
(4)	अण्डाशय	इंसुलिन	कैल्सिटोनिन

97. निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ?

- (1) GIP जठर स्त्राव को प्रेरित करता है।
- (2) गेस्ट्रिन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के स्त्राव को प्रेरित करता है।
- (3) सेक्रेटिन अन्तः स्त्रावी अग्नाशय पर कार्य करता है।
- (4) CCK अमाशय पर कार्य करता है।

98. कौनसा एक उत्पत्ति में एण्डोडर्मल है ?

- (1) अग्र पीयूष ग्रन्थि
- (2) पश्च पीयूष ग्रन्थि
- (3) एड्रीनल कॉर्टेक्स
- (4) थाइमस ग्रन्थि

99. Mark the incorrectly matched pair in the following :-

	List-I	List-II
(1)	Intracellular receptors	Cortisol, Estradiol and Iodothyronines
(2)	Secondary messengers	TSH, oxytocin and Epinephrine
(3)	Hyperglycemic effect	Glucagon, Epinephrine, GH, thyroxin and cortisol
(4)	Blood pressure increasing effect	Aldosterone, ADH, Nor-epinephrine and ANF

100. Read the following statements (A – D) :

- (A) The nerve fibres of PNS are two types afferent and efferent fibres
- (B) PNS comprises of all nerves of body associated with the brain only.
- (C) Efferent fibres transmit regulatory impulses from CNS to peripheral tissues.
- (D) Brain, ganglia and neural tissues found in neural system of insecta.

How many of above statements are right?

- (1) Two
- (2) Three
- (3) One
- (4) Four

99. निम्न में से गलत मिलान वाले युग्म को चुनिये :-

	List-I	List-II
(1)	अन्तः कोशिकीय ग्राही	कोर्टिसोल, एस्ट्राडियोल एवं आयोडोथाइरोनिन
(2)	द्वितीयक संदेशवाहक	TSH, आक्सीटोसिन एवं एपिनेफ्रीन
(3)	हाइपरग्लाइसेमिक प्रभाव	ग्लुकागोन, एपिनेफ्रिन, GH, थाइरोक्सिन एवं कोर्टिसोल
(4)	रक्त दाब बढ़ाने वाला प्रभाव	एल्डोस्टीरोन, ADH, नार-एपिनेफ्रिन एवं ANF

100. निम्न कथनों को पढ़िए (A-D) :-

- (A) PNS के तंत्रिका तंतु दो प्रकार के होते हैं, अपवाही व अभिवादी तंतु।
- (B) PNS सभी तंत्रिकाओं से बनता है जो केवल मस्तिष्क से निकलती है।
- (C) अपवाही तंतु नियामक उद्दीपनों को CNS से परिधीय ऊतक तक पहुँचाते हैं।
- (D) कीटों के तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क, गैंग्लियाँ व तंत्रिकीय ऊतक उपस्थित होते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

- (1) दो
- (2) तीन
- (3) एक
- (4) चार

- | | |
|--|---|
| <p>101. Which of the following are true about resting phase of neuron ?</p> <p>(a) Ion channels are working</p> <p>(b) Influx of Na^+ ions through V_{gc}</p> <p>(c) $\text{Na}^+ - \text{K}^+$ pump are working to transport 3K^+ ions out and 2Na^+ inside</p> <p>(d) Potassium voltage gated channels are open to maintain negative charge inside</p> <p>(e) Potential difference accross membrane at rest is -70 mV</p> <p>(1) Only a (2) b, c, e</p> <p>(3) a, c, e (4) a and e</p> | <p>101. इनमें से कौनसे वाक्य विश्रामावस्था के संदर्भ में सही है ?</p> <p>(a) आयन चैनल कार्य कर रहे हैं</p> <p>(b) Na^+ आयन का V_{gc} के द्वारा है</p> <p>(c) $\text{Na}^+ - \text{K}^+$ पम्प कार्य कर रहे। ताकि 3K^+ ions बाहर जाएं और 2Na^+ अन्दर आए</p> <p>(d) पोटेशियम के वोल्टेज गमित चैनल खुले हैं ताकि ऋणात्मक आवेश अन्दर बना रहे।</p> <p>(e) विश्रामावस्था में कला विभवांतर -70 mV होता है।</p> <p>(1) Only a (2) b, c, e</p> <p>(3) a, c, e (4) a and e</p> |
| <p>102. Neurons are excitable cells because their membrane is in which state ?</p> <p>(1) Depolarised (2) Repolarised</p> <p>(3) Polarised (4) Hyperpolarised</p> | <p>102. न्यूरोन उद्दीपनशील कोशिकाएं है क्योंकि उनकी झिल्ली निम्न में से किस अवस्था में है :-</p> <p>(1) विध्रुवित (2) पुनःध्रुवित</p> <p>(3) ध्रुवित (4) अति ध्रुवित</p> |
| <p>103. The appetite and satiety centres in the brain are located in :-</p> <p>(1) Medulla oblongata</p> <p>(2) Hypothalamus</p> <p>(3) Mid brain</p> <p>(4) Cerebrum</p> | <p>103. मस्तिष्क में क्षुधा व संतुष्टि केन्द्र स्थित होते है :-</p> <p>(1) मेडूला आब्लोगेटा</p> <p>(2) हाइपोथैलेमस</p> <p>(3) मध्य मस्तिष्क</p> <p>(4) प्रमस्तिष्क</p> |
| <p>104. Due to which region coordination of voluntary muscle through involuntary regulation is more developed in human compared to other animals ?</p> <p>(1) Pons</p> <p>(2) Medulla oblongata</p> <p>(3) Cerebellum</p> <p>(4) Corpora quadrigemina</p> | <p>104. मानव में किस भाग के कारण, अन्य स्तनियों की अपेक्षा ऐच्छिक पेशियों का अनैच्छिक नियंत्रण व समन्वयन अधिक विकसित होता है ?</p> <p>(1) पौंस</p> <p>(2) मध्यांश</p> <p>(3) अनुमस्तिष्क</p> <p>(4) पिण्ड चतुष्टि</p> |

105. The following structures are part of the human brain:-

- (A) Spinal cord (B) Pons
(C) Hypothalamus (D) Cerebral hemispheres
(E) Medulla (F) Midbrain

For each of the following functions of the brain, identify the correct letter of the structure concerned with that function -

- I. Thermoregulatory centre and regulation of sexual behaviour
II. Regulation of optic and auditory reflex
III. Centre of thought, memory and speech
IV. Pneumotaxic centre
V. Neurocoel

- (1) I-D II-F III-C IV-E V-A
(2) I-C II-A III-D IV-E V-B
(3) I-C II-F III-D IV-E V-B
(4) I-C II-F III-D IV-E V-A

106. Which statement is true regarding sympathetic nervous system :-

- (1) It stimulates the secretion of salivary gland but contracts the muscle of urinary bladder.
(2) It accelerates the heart rate but constricts the cutaneous blood vessels.
(3) It dilates the trachea, bronchi of lungs and causes erection of penis.
(4) It relaxes the anal sphincter but dilates all blood vessels of body.

107. Which of the following is not a reflex action?

- (1) Boxing (2) Knee Jerk
(3) Coughing (4) Eyelid closing

105. निम्न भाग मानव मस्तिष्क के हैं:-

- (A) मेरू रज्जु (B) आइटर
(C) हाइपोथेलेमस (D) प्रमस्तिष्क अर्द्धगोला
(E) पोन्स (F) मध्य मस्तिष्क

मस्तिष्क के कार्यों हेतु दी गई संरचना के अक्षरों को प्रयोग करते हुये सही विकल्प का चयन कीजिए -

- I. ताप नियमन केन्द्र तथा लैंगिक व्यवहार का नियमन
II. दृक तथा श्रवण प्रतिवर्ती क्रिया का नियमन
III. सोचना, स्मृति तथा बोलने का केन्द्र
IV. न्यूमोटैक्सिक केन्द्र
V. न्यूरोसील

- (1) I-D II-F III-C IV-E V-A
(2) I-C II-A III-D IV-E V-B
(3) I-C II-F III-D IV-E V-B
(4) I-C II-F III-D IV-E V-A

106. उपरोक्त में से कौनसा कथन अनुकम्पी तंत्रिका तंत्र के लिए सत्य है :-

- (1) यह लार ग्रंथि के स्राव को उद्दीप्त करता है परंतु मूत्राशय की पेशियों को संकुचित करता है।
(2) यह हृदय स्पंदन दर को बढ़ाता है परंतु त्वचीय रक्त वाहिनियों को संकुचित करता है।
(3) यह ट्रेकिया, ब्रोंकाई व फेफड़ों को फैलाता है एवं शिशु को उत्तेजित करता है।
(4) यह गुदीय अवरोधनी का अनुशिथिलन करता है पर शरीर की सभी रक्त वाहिकाओं को फैलाता है।

107. निम्न में से कौनसी प्रतिवर्ती प्रक्रिया नहीं है ?

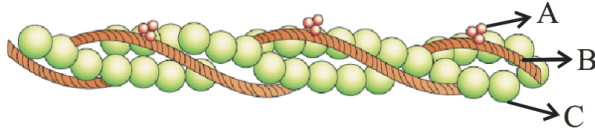
- (1) मुक्केबाजी (2) घुटना झटका
(3) खाँसना (4) पलकों का बंद होना

- | | |
|--|---|
| <p>108. Which brain structure converts short term memory to long term memory ?</p> <p>(1) Corpus mamillary
(2) Amygdala
(3) Thalamus
(4) Hippocampus</p> <p>109. Blind spot in the eye is located :-</p> <p>(1) In the centre of pupil
(2) In the centre of lens
(3) In fovea centralis
(4) Where optic nerves leaves retina</p> <p>110. If the light source in front of an eye becomes bright suddenly :-</p> <p>(1) Focus of lens will change
(2) Retina is bleached
(3) Vitreous humor is decondensed
(4) Pupil will contract</p> <p>111. Even if there is no damage in photoreceptor cells, still the person is not able to see due to damage of which part of the eye :-</p> <p>(1) Ciliary body (2) Iris
(3) Cornea (4) Choroid layer</p> <p>112. The part of internal ear responsible for hearing is :</p> <p>(1) Cochlea
(2) Utriculus
(3) Sacculus
(4) Semicircular canals</p> | <p>108. कौनसी मस्तिष्क संरचना, लघु अवधि यादाशत को दीर्घ अवधि यादाशत में बदलती है ?</p> <p>(1) कार्पस मेमिलेरे
(2) ऐमेग्डेला
(3) थैलेमस
(4) हिप्पोकेम्पस</p> <p>109. नेत्र में अंध बिन्दु कहां स्थित होता है:-</p> <p>(1) प्यूपिल के बीच में
(2) लेंस के बीच में
(3) फोविया सेन्ट्रैलिस में
(4) जहाँ रेटिना से ऑप्टिक तंत्रिका निकलती है।</p> <p>110. यदि नेत्र के समक्ष प्रकाश स्रोत अचानक तीव्र हो जाये :-</p> <p>(1) लेंस का फोकस परिवर्तित होगा
(2) रेटिना पर bleaching होगी
(3) vitreous जल असंघनित होगा
(4) पुतली संकुचित होगी</p> <p>111. जबकि प्रकाश ग्राही कोशिकाओं में कोई क्षति नहीं है, फिर भी व्यक्ति देखने में सक्षम नहीं है, यह आँख के किस भाग में क्षति के कारण होता है ?</p> <p>(1) सिलियरी काय (2) आइरिस
(3) कॉर्निया (4) कोरायड स्तर</p> <p>112. आंतरिक कर्ण का वह भाग जो श्रवण के लिए उत्तरदायी होता है -</p> <p>(1) कॉक्लिया
(2) यूट्रिकुलस
(3) सैकुलस
(4) अर्द्ध चन्द्राकार नलिकाएं</p> |
|--|---|

- | | |
|--|--|
| <p>113. In which part of brain the action potential (impulses) transmitted by the auditory nerve are analysed and the sound is recognised :-</p> <p>(1) Auditory cortex area
(2) Visual cortex area
(3) Broca's area
(4) Wernick's area</p> <p>114. Mammary gland is example of which type of gland ?</p> <p>(1) Acrine (2) Apocrine
(3) Holocrine (4) Endocrine</p> <p>115. On the basis of site of release of secretory product, glands can be classified as :</p> <p>(1) Unicellular and multicellular glands
(2) Exocrine and endocrine glands
(3) Sweat and sebaceous glands
(4) Endocrine and ductless glands</p> <p>116. Which type of epithelium is found in oesophagus ?</p> <p>(1) Transitional epithelium
(2) Columnar epithelium
(3) Non-keratinized stratified epithelium
(4) Keratinized stratified epithelium</p> <p>117. Which junction help to stop substances from leaking across a tissue ?</p> <p>(1) Interdigitation
(2) Gap junction
(3) Desmosome
(4) Tight junction</p> | <p>113. मस्तिष्क के किस भाग में क्रियात्मक विभव (आवेग) जो श्रवण तंत्रिका द्वारा लाये जाते हैं, का विवेचन होता है तथा ध्वनी को पहचाना जाता है:-</p> <p>(1) श्रवण वल्कुट क्षेत्र
(2) दृष्टि वल्कुट क्षेत्र
(3) ब्रोका क्षेत्र
(4) वर्निक्स क्षेत्र</p> <p>114. स्तन ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि का उदाहरण है</p> <p>(1) अंशस्त्रावी (2) अपस्त्रावी
(3) पूर्णस्त्रावी (4) अंतः स्त्रावी</p> <p>115. स्त्रावी उत्पाद की विमुक्ति के स्थान के आधार पर ग्रन्थियों को इस रूप में विभाजित किया जा सकता है-</p> <p>(1) एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय ग्रन्थि
(2) बहिःस्त्रावी तथा अन्तःस्त्रावी ग्रन्थि
(3) पसीना तथा तैलीय ग्रन्थि
(4) अन्तःस्त्रावी तथा नलिका विहीन ग्रन्थि</p> <p>116. ग्रसिका, में किस प्रकार की उपकला पाई जाती है ?</p> <p>(1) अंतरवर्ती उपकला
(2) स्तम्भाकार उपकला
(3) नॉन-किरेटिनाइज्ड स्तरित उपकला
(4) कैरेटिनाइज्ड स्तरित उपकला</p> <p>117. कौनसी संधि ऊत्तकों से पदार्थों को बाहर निकालने से रोकती है?</p> <p>(1) इन्टरडिजिटेशन
(2) अंतराली संधि
(3) डेस्मोसोम
(4) दृढ़ संधि</p> |
|--|--|

- | | |
|--|---|
| <p>118. Tendon is made up of :-</p> <p>(1) Areolar connective tissue</p> <p>(2) Dense regular white fibrous connective tissue</p> <p>(3) Dense regular yellow fibrous connective tissue</p> <p>(4) White fibrous cartilage</p> <p>119. Red coloured fluid connective tissue which help in transport of gases is :-</p> <p>(1) Lymph (2) Blood</p> <p>(3) Haemoglobin (4) Tendon</p> <p>120. Formation of cartilagenous bones involves :-</p> <p>(1) Deposition of bony matter by osteoblasts and reabsorption by chondroclasts</p> <p>(2) Deposition of bony matter by osteoclasts</p> <p>(3) Deposition of bony matter by osteoclasts only</p> <p>(4) Deposition of bony matter by osteoblasts only</p> <p>121. Striated muscles are primarily involved in</p> <p>(A) Locomotory actions</p> <p>(B) Changes in body postures</p> <p>(C) Transportation of food through digestive tract</p> <p>(D) Transportation of gametes through genital tract</p> <p>(1) A, B (2) B, C (3) C, D (4) A, D</p> <p>122. Which character is not associated with Red muscle fibers ?</p> <p>(1) More quantity of myoglobin</p> <p>(2) More amount of sarcoplasmic reticulum</p> <p>(3) Depend on aerobic process for energy</p> <p>(4) More number of mitochondria</p> | <p>118. कण्डरा बनी होती है :-</p> <p>(1) गर्तिका/शिथिल संयोजी उत्तक का</p> <p>(2) सघन नियमित श्वेत तन्तुमय संयोजी उत्तक का</p> <p>(3) सघन नियमित पीत तन्तुमय संयोजी उत्तक का</p> <p>(4) श्वेत तन्तुमय उपास्थि का</p> <p>119. लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक जो गैसों के संवहन में मदद करता है-</p> <p>(1) लसिका (2) रक्त</p> <p>(3) हीमोग्लोबिन (4) टेंडन</p> <p>120. उपास्थिजात अस्थियों के निर्माण में किसकी भूमिका होती है?</p> <p>(1) ऑस्टियोब्लास्ट के द्वारा अस्थि के पदार्थ का स्रावण तथा कोंड्रोक्लास्ट द्वारा उपास्थि के पदार्थ का पुनरावशोषण</p> <p>(2) ओस्टियोक्लास्ट के द्वारा अस्थि के पदार्थ का स्रावण</p> <p>(3) ओस्टियोक्लास्ट के द्वारा अस्थि के पदार्थ का स्रावण केवल</p> <p>(4) ओस्टियोब्लास्ट के द्वारा अस्थि के पदार्थ का स्रावण केवल</p> <p>121. रेखित पेशीयां प्रथमतः शामिल है -</p> <p>(A) प्रचलन क्रिया में</p> <p>(B) शरीर की भंगिमा (body posture) में परिवर्तन</p> <p>(C) आहार नाल से भोजन का परिवहन</p> <p>(D) जनन क्षेत्रों में युग्मकों का परिवहन</p> <p>(1) A, B (2) B, C (3) C, D (4) A, D</p> <p>122. निम्न में से कौन सा कथन लाल पेशी तंतुओं से संबंधित नहीं है ?</p> <p>(1) मायोग्लोबिन की अधिक मात्रा</p> <p>(2) सारकोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अधिक मात्रा</p> <p>(3) ऊर्जा के लिये वायवीय प्रक्रिया पर निर्भर होते हैं</p> <p>(4) माइटोकान्ड्रिया की संख्या अधिक होती है।</p> |
|--|---|

123. On the basis of below given diagram select the incorrect statement -



- (1) A and B acts as a regulatory proteins
- (2) Size of C doesn't change during muscle contraction.
- (3) A-binds Ca^{2+} during contraction.
- (4) B-it contains myosin binding site which helps in cross bridge formation.

124. Female pelvis is larger and has a broader front than male pelvis because?

- (1) Primary sexual character of female
- (2) An adaptation for child birth
- (3) Female sex hormone more dominant for pelvis
- (4) Female pelvis more mineralisation than to male pelvis

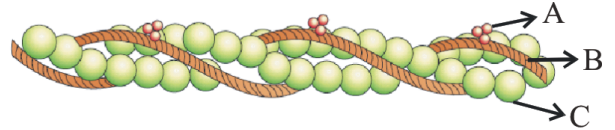
125. Which of the following components is a part of pectoral girdle ?

- (1) Acromion process
- (2) Sternum
- (3) Acetabulum
- (4) Obturator foramen

126. The joint in our neck, which allows us to rotate our head left to right is-

- | | |
|------------------|---------------------|
| (1) Pivot joint | (2) Hinge joint |
| (3) Saddle joint | (4) Ellipsoid joint |

123. नीचे दिये गये चित्र के आधार पर असत्य कथन को चुनिये।



- (1) A और B नियंत्रक प्रोटीन की तरह कार्य करते हैं।
- (2) पेशी संकुचन के समय C का आकार परिवर्तन नहीं होता है।
- (3) संकुचन के दौरान Ca^{2+} 'A' से जुड़ता है।
- (4) B-इसमें मायोसिन के जुड़ने का स्थल होता है जो क्रास सेतु के निर्माण में सहायक होता है।

124. मादा श्रोणी मेखला नर की श्रोणी मेखला से बड़ी होती है क्योंकि-

- (1) यह मादा का प्राथमिक लैंगिक लक्षण है।
- (2) यह शिशु जन्म के लिए उपयुक्त है।
- (3) मादा लैंगिक हार्मोन श्रोणी मेखला के लिए अधिक प्रभावी है।
- (4) मादा श्रोणी मेखला पर अधिक आयनों का जमाव हो जाता है।

125. निम्नलिखित में से कौनसा घटक अंस मेखला का है ?

- (1) एक्रोमियन प्रवर्ध
- (2) उरोस्थि
- (3) एसिटाबुलम
- (4) ऑबट्यूरैटर फोरामन

126. हमारी गर्दन में उपस्थित वह संधि, जो हमारे सिर को बायीं से दांयी ओर घुमाती है :-

- | | |
|------------------|-----------------|
| (1) धुराग्र संधि | (2) कब्जा संधि |
| (3) काठी संधि | (4) दीर्घवृत्तज |

127. Decreased level of estrogen is associated with:-

- (1) Osteo-arthritis
- (2) Osteo-porosis
- (3) Rheumatoid arthritis
- (4) Gouty arthritis

128. Which ions plays a very important role in clotting:-

- | | |
|----------------------|------------------------|
| (1) Ca^{+2} | (2) Mg^{+2} |
| (3) K^{+} | (4) PO_4^{3-} |

129. Select the correct order of events occurring in blood clotting :-

- (I) Formation of fibrin polymer.
- (II) Formation of clot.
- (III) Thromboplastin formation.
- (IV) Conversion of prothrombin to thrombin.

Choose the correct option :-

- (1) III, IV, II and I
- (2) III, II, I and IV
- (3) III, IV, I and II
- (4) IV, I, III and II

130. Which of the following statement is incorrect :-

- (1) Lymph nodes produce lymphocytes
- (2) The mineral distribution of both plasma and tissue fluid are similar
- (3) Thoracic duct drain the lymph into the subclavian vein.
- (4) The lymphatic capillaries and ducts are called lymph organs

127. एस्ट्रोजन की कमी जुड़ी होती है ?

- (1) अस्थि संधिशोथ
- (2) अस्थि सुषिरता
- (3) रूमेटाइड संधि शोथ
- (4) गाउट संधि शोथ

128. रक्त स्कंदन की क्रिया में किस आयन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है?

- | | |
|----------------------|------------------------|
| (1) Ca^{+2} | (2) Mg^{+2} |
| (3) K^{+} | (4) PO_4^{3-} |

129. रक्त स्कंदन में पाई जाने वाली घटना का सही क्रम क्या है :-

- (I) फाइब्रिन बहुलक का निर्माण।
- (II) थक्के का निर्माण।
- (III) थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण।
- (IV) प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में रूपांतरण।

सही विकल्प चुनिए :-

- (1) III, IV, II व I
- (2) III, II, I व IV
- (3) III, IV, I व II
- (4) IV, I, III व II

130. असत्य कथन का चुनाव करें :-

- (1) लसिका गाँठे लसिकाणु कोशिका का निर्माण करती है।
- (2) प्लाज्मा तथा ऊतक द्रव में खनिज वितरण समान होता है।
- (3) Thoracic नलिका लसिका को सबक्लेवियन नलिका में डालती है।
- (4) लसिका केशिकाएँ व नलिकाएँ लसिका अंग कहलाती है।

131. Match the following columns :-

Column-I		Column-II	
(A)	Single blood circulation	(1)	Crocodile
(B)	Double blood circulation	(2)	Birds
		(3)	Fishes
		(4)	Mammals

(1) A-1, 2 ; B-3, 4 (2) A-1, 2, 3 ; B-4

(3) A-3 ; B-1, 2, 4 (4) A-1, 3, 4 ; B-2

132. Oxygenated blood returns from lungs to the heart through :-

- (1) Coronary vein
- (2) Pulmonary vein
- (3) Cornoary artery
- (4) Pulmonary artery

133. Inter atrial septum is

- (1) thick, muscular (2) thin, muscular
- (3) thick, fibrous (4) thin, fibrous

134. Neural signals through sympathetic nerves can:-

- (1) Increase the rate of heart beat
- (2) Increase the cardiac output
- (3) Increase the strength of ventricular contraction
- (4) All of the above

135. Heart of Heart' is:-

- (1) SA node
- (2) AV node
- (3) Bundle of His
- (4) Purkinje fibres

131. निम्न स्तंभों को मिलाइए :-

स्तंभ-I		स्तंभ-II	
(A)	एकल रक्त परिसंचरण	(1)	मगरमच्छ
(B)	दोहरा रक्त परिसंचरण	(2)	पक्षी
		(3)	मछली
		(4)	स्तनधारी

(1) A-1, 2 ; B-3, 4 (2) A-1, 2, 3 ; B-4

(3) A-3 ; B-1, 2, 4 (4) A-1, 3, 4 ; B-2

132. ऑक्सीजनित रक्त फेफड़ों से हृदय में इसके द्वारा वापस जाता है :-

- (1) कोरोनरी शिरा
- (2) पल्मोनरी शिरा
- (3) कोरोनरी धमनी
- (4) पल्मोनरी धमनी

133. अंतर आलिंदी पट (Inter atrial septum) हैं:-

- (1) मोटा, पेशीय (2) पतला, पेशीय
- (3) मोटा, रेशीय (4) पतला, रेशीय

134. अनुकम्पी तंत्रिका तंत्र से आने वाले तंत्रिका आवेग :-

- (1) हृदय गति की दर को बढ़ा सकते हैं
- (2) हृदय निकास का बढ़ा सकते हैं
- (3) निलयी संकुचन की दर को बढ़ा सकते हैं
- (4) उपरोक्त सभी

135. हृदय का हृदय है :-

- (1) SA नोड
- (2) AV नोड
- (3) हिज के बन्डल
- (4) पुरकिन्जे तन्तु

136. A renal portal system is found in :-

- (1) Rabbit (2) Mouse
(3) Horse (4) Frog

137. In human _____ is a small blind sac, which hosts some symbiotic micro-organism.

- (1) Caecum (2) Colon
(3) Rumen (4) All of these

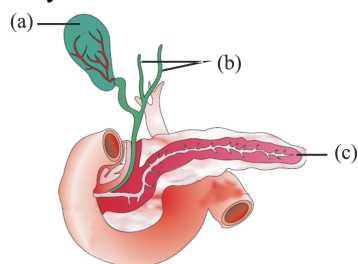
138. Read the following statement :-

"In human, all the teeth are embeded in socket of jaw bone."

Such type of property of teeth are known as :-

- (1) Acrodont (2) Thecodont
(3) Pleurodont (4) Diphyodont

139. In given figure organs are labelled as a,b and c. find the organ whose secretion contains lipid digesting enzyme :-



- (1) a (2) c
(3) a and c (4) b

140. The utilisation of nutrients by the tissues for their activities is called :

- (1) Digestion
(2) Absorption
(3) Assimilation
(4) Egestion

136. वृक्क निवाहिका तन्त्र पाया जाता है:-

- (1) खरगोश में (2) चूहे में
(3) घोड़े में (4) मेंढक में

137. _____ एक छोटा अंधा थैला है जिसमें कुछ सहजीविय सूक्ष्मजीव उपस्थित रहते हैं-

- (1) अंधनाल (2) वृहदांत्र
(3) रूमेन (4) उपरोक्त सभी

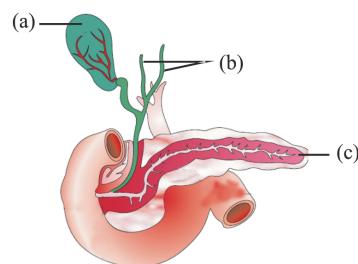
138. निम्नलिखित कथन को पढ़ीये :-

“मानव में, सभी दाँत जबड़ों की अस्थि के सॉकेट में धँसे रहते हैं।”

दाँतों के इस प्रकार के गुण को कहा जाता है:-

- (1) एक्रोडोन्ट (2) थीकोडोन्ट
(3) प्ल्यूरोडोन्ट (4) डाइफायोडोन्ट

139. दिये गये चित्र में अंगों को a,b तथा c से नामांकित किया गया है तब उस अंग को ज्ञात कीजिये जिसका स्रवण वसा पाचक एन्जाइम रखता है ?



- (1) a (2) c
(3) a and c (4) b

140. अपनी विभिन्न क्रियाओं के लिये ऊतकों द्वारा पोषक तत्वों का उपयोग कहलाता है :-

- (1) पाचन
(2) अवशोषण
(3) स्वांगीकरण
(4) बहिर्क्षेपण

- | | |
|---|---|
| <p>141. Just as hydrochloric acid is for pepsinogen, so is the:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) haemoglobin to oxygen (2) enterokinase to trypsinogen (3) bile juice to fat (4) glucagon to glycogen <p>142. Which one of the following is the correct match of the site of the action on the given substrate, the enzyme acting upon it and the end product ?</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Duodenum : $\rightarrow$ Triglycerides $\xrightarrow{\text{Trypsin}}$ Fatty acid (2) Small intestine : $\rightarrow$ protein $\xrightarrow{\text{Pepsin}}$ Amino acid (3) Stomach : $\rightarrow$ Nucleic acid $\xrightarrow{\text{Nuclease}}$ nucleotide (4) Ileum : $\rightarrow$ Dipeptides $\xrightarrow{\text{Dipeptidase}}$ Amino acid <p>143. Anxiety and eating spicy food together in an otherwise normal human, may lead to</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Indigestion (2) Jaundice (3) Diarrhoea (4) Vomiting <p>144. When you eat a bowl of cereal with milk, which of the following nutrients will be absorbed into your body after digestion is completed ?</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Simple sugars (2) Amino acids (3) Minerals (4) All of the above | <p>141. जैसे HCl पैप्सिनोजन के लिये होता है वैसे ही जैसे :</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन के लिए (2) एण्टरोकाइनेज, ट्रिप्सिनोजन के लिए (3) पित्त रस, वसा के लिए (4) ग्लूकेगोन, ग्लाइकोजन के लिए <p>142. निम्नलिखित में से कौनसा एक सही सुमेलित है जिसमें एन्जाइम्स का कार्य स्थल, एन्जाइम का क्रियाधार पदार्थ तथा उनके अन्तिम उत्पाद को सही दिया गया हो ?</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) ग्रहणी : $\rightarrow$ ट्राईग्लिसराइड्स $\xrightarrow{\text{ट्रिप्सिन}}$ वसा अम्ल (2) छोटी आंत्र : $\rightarrow$ प्रोटीन $\xrightarrow{\text{पैप्सिन}}$ अमीनो अम्ल (3) आमाशय : $\rightarrow$ न्यूक्लिक अम्ल $\xrightarrow{\text{न्यूक्लिएज}}$ न्यूक्लियोटाइड (4) क्षुद्रांत्र : $\rightarrow$ डाइपेप्टाइड्स $\xrightarrow{\text{डाइपेप्टाइडेज}}$ अमीनो अम्ल <p>143. सामान्य व्यक्ति में, चिंता ग्रस्तता तथा मसालेदार भोजन खाना, इन दोनों से क्या दशा पैदा हो सकती है?</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) अपाचन (2) पीलिया (3) दस्त (4) उल्टियाँ <p>144. जब आप एक प्याला अनाज व दूध लेते हो तब आपके शरीर में पाचन के पश्चात कौनसे पोषक अवशोषित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) साधारण शर्करा (2) अमीनों अम्ल (3) लवण (4) सभी |
|---|---|

- | | |
|--|---|
| <p>145. Which of the following is not a modification of mucosa of alimentary canal :-</p> <p>(1) Microvilli (2) Rugae
(3) Villi (4) Bruner's glands</p> <p>146. Which of the following is not secreted into the filtrate in the PCT by active process ?</p> <p>(1) H^+ ions (2) Ammonia
(3) Creatinine (4) Urea</p> <p>147. During urine formation substances like glucose, amino acids, Na^+ etc in the filtrate are reabsorbed by -</p> <p>(1) Active transport (2) Passive transport
(3) Osmosis (4) Simple diffusion</p> <p>148. Which of the following statements are correct?</p> <p>(i) Glucose has high threshold value
(ii) Filtrate get concentrated in Henle's loop
(iii) Haemodialyser removes urea, uric acid and formed elements from blood.
(iv) In glomerulus, urea, uric acid, water, glucose and plasma proteins are filtered out</p> <p>(1) (i) and (iv)
(2) (ii) and (iv)
(3) (i) and (ii)
(4) (i) and (iii)</p> <p>149. Net pressure gradient that causes the fluid to filter out of the glomeruli into the capsule is :-</p> <p>(1) 50-80 mm of Hg (2) +25 mm of Hg
(3) 10-25 mm of Hg (4) 30-50 mm of Hg</p> | <p>145. निम्नलिखित में से क्या आहार नाल की म्यूकोसा परत का रूपान्तरण नहीं है :-</p> <p>(1) सूक्ष्मांकुर (2) रुगे
(3) रसांकुर (4) ब्रूनर ग्रंथि</p> <p>146. निम्न में से कौन PCT में निःस्यंद में सक्रिय प्रक्रिया द्वारा स्रावित नहीं होता है ?</p> <p>(1) H^+ ions (2) Ammonia
(3) Creatinine (4) Urea</p> <p>147. मूत्रनिर्माण के दौरान, ग्लूकोज जैसे पदार्थ, अमीनो अम्ल, सोडियम आदि निःस्यंद में पुनः अवशोषित होते हैं -</p> <p>(1) सक्रिय परिवहन द्वारा (2) निष्क्रिय परिवहन द्वारा
(3) परासरण द्वारा (4) सरल विसरण द्वारा</p> <p>148. निम्न में कौनसा कथन सही है ?</p> <p>(i) ग्लूकोज का थ्रेशोल्ड मान अधिक होता है।
(ii) निःस्यंद का सांद्रण हेनले लूप में होता है।
(iii) हीमोडायलाइजर, यूरिया, यूरिक अम्ल व फार्माड एलिमेंट्स को रक्त से अलग करता है।
(iv) गुच्छक में यूरिया, यूरिक एसिड, जल, ग्लूकोज व प्लाज्मा प्रोटीन छन जाते हैं।</p> <p>(1) (i) व (iv)
(2) (ii) व (iv)
(3) (i) व (ii)
(4) (i) व (iii)</p> <p>149. वह कुल दाब प्रवणता जिसके कारण तरल केशिकागुच्छको से सम्पुट में छनकर निकलता है:-</p> <p>(1) 50-80 mm of Hg (2) +25 mm of Hg
(3) 10-25 mm of Hg (4) 30-50 mm of Hg</p> |
|--|---|

- | | |
|---|--|
| <p>150. In response to decrease in blood volume and blood pressure, which of the following do not occur ?</p> <p>(1) Secretion of renin
(2) Secretion of aldosterone
(3) Secretion of vassopressin
(4) Secretion of ANF</p> <p>151. Diuresis is a condition, which is characterized by</p> <p>(1) Increase in urine volume
(2) Increased sugar excretion
(3) Decrease in urine volume
(4) Decrease in ionic balance</p> <p>152. How much volume of CO_2 is removed by our lungs in 1 minute ?</p> <p>(1) 250 ml (2) 200 lit
(3) 18 ml (4) 200 ml</p> <p>153. Which one of the following is correct with reference to haemodialysis ?</p> <p>(1) Absorbs and resends excess of ions
(2) The dialysis unit has a coiled cellophane tube.
(3) Antiheparin is added prior to haemodialysis
(4) Blood is pumped back through a artery after haemodialysis.</p> <p>154. Flame Cells or protonephridia are excretory organ for :</p> <p>(1) Planaria
(2) Insect
(3) Crustacea
(4) Chordata</p> | <p>150. रक्त दाब और रक्त आयतन में कमी आने पर निम्न में से कौन सी स्थिति नहीं होगी ?</p> <p>(1) रेनिन का स्रवण
(2) एल्डोस्टीरोन का स्रवण
(3) वैसोप्रेसिन का स्रवण
(4) ANF का स्रवण</p> <p>151. Diuresis अवस्था पहचानी जाती है :</p> <p>(1) मूत्र का अधिक आयतन
(2) शर्करा का अधिक उत्सर्जन
(3) मूत्र का कम आयतन
(4) आयनिक संतुलन में कमी</p> <p>152. हमारे फेफड़े 1 मिनट में कितनी मात्रा में CO_2 का निष्कासन करते हैं?</p> <p>(1) 250 ml (2) 200 lit
(3) 18 ml (4) 200 ml</p> <p>153. हीमोडायलिसिस (रक्त अपोहन) के सन्दर्भ में कौन सा कथन सत्य है?</p> <p>(1) अतिरिक्त आयन अवशोषित करके पुनः भेजता है।
(2) अपोहन इकाई कुण्डलित सेलोफेन नली होती है।
(3) हीमोडायलिसिस से पहले एंटीहिपेरिन डाला जाता है।
(4) हीमोडायलिसिस के बाद रूधिर को धमनी द्वारा वापस भेजा जाता है।</p> <p>154. ज्वाला कोशिकाये किसका उत्सर्जी अंग है :</p> <p>(1) प्लेनेरिया
(2) कीट वर्ग
(3) क्रस्टेशिया
(4) चोर्डेटा</p> |
|---|--|

155. Which of the following produces negative pressure in your thoracic cavity ?
- (1) Exhalation
 - (2) Contraction of diaphragm muscles
 - (3) Relaxation of the muscles between the ribs
 - (4) Contraction of the muscles in the walls of stomach
156. Total volume of air a person can expire after a normal inspiration is called as :-
- (1) Residual volume
 - (2) Functional residual volume
 - (3) Tidal volume
 - (4) Expiratory capacity
157. Air filled in dead space is :-
- (1) 150 ml (2) 350 ml (3) 450 ml (4) 900 ml
158. Match the following columns.

Column I		Column II	
A.	Inspiratory capacity (IC)	I.	Total air, a person can inspire after normal expiration.
B.	Expiratory reserve volume	II.	Maximal volume of the air, a person can breathe in after a forced expiration.
C.	Functional Residual capacity (FRC)	III.	Volume of the air that will remain in lungs after a normal expiration.
(1)	A = I B = II	C = III D = IV	Extra volume of air a person can expire during forced expiration after normal expiration
(2)	A = I B = IV	C = III D = II	
(3)	A = (VC) B = IV	C = I D = III	
(4)	A = IV B = I	C = III D = II	

155. आपकी वक्षीय गुहा में निम्न में से कौन ऋणात्मक दाब उत्पन्न करता है
- (1) बहीःश्वसन
 - (2) तनुपट्ट पेशीयों का संकुचन
 - (3) पसलियों के मध्य स्थित पेशियों का शिथिलन
 - (4) आमाशय की भित्ति में पेशियों का संकुचन
156. सामान्य निःश्वसन के बाद एक व्यक्ति वायु के कुल जितने आयतन को बहिःश्वसित करता है, कहलाता है :-
- (1) अवशेषी आयतन
 - (2) क्रियात्मक अवशेषी आयतन
 - (3) ज्वारीय आयतन
 - (4) निःश्वसन क्षमता
157. डेड स्पेस में कितनी हवा होती है :-
- (1) 150 ml (2) 350 ml (3) 450 ml (4) 900 ml
158. निम्न स्तम्भों को सही मिलान कीजिए -

स्तम्भ I		स्तम्भ II	
A.	अन्तः श्वसन क्षमता (IC)	I.	सामान्य अंतः श्वसन उपरान्त वायु की कुल मात्रा (आयतन) जिसे एक व्यक्ति निःश्वसन कर सकता है।
B.	निःश्वसन सुरक्षित आयतन	II.	तेज निःश्वसन के पश्चात् तेज बहिःश्वसन द्वारा उच्छ्वसित वायु की अधिकतम मात्रा फेफड़ों में
C.	क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता (FRC)	III.	सामान्य बहिःश्वसन के पश्चात् फेफड़े कितनी वायु मात्रा धारण कर सकते हैं।
(1)	A = I B = II	C = III D = IV	तेज उच्छ्वसन द्वारा ज्वारीय आयतन के अतिरिक्त उच्छ्वसित वायु की मात्रा
(2)	A = I B = IV	C = III D = II	
(3)	A = (VC) B = IV	C = I D = III	
(4)	A = IV B = I	C = III D = II	

- 159.** Maximum volume of O_2 is transported as ___A___ and of CO_2 is transported as ___B___. Select the option, which correctly fills A and B :-
- (1) A-Oxyhaemoglobin, B-Carboxyhaemoglobin
 - (2) A-Dissolved in plasma, B- HCO_3^- ion
 - (3) A-Oxyhaemoglobin, B- HCO_3^- ions
 - (4) A-Oxyhaemoglobin, B-Carbamino haemoglobin
- 160.** Identify the correct and incorrect match about respiratory volumes and capacities and mark the correct answer :-
- A. Inspiratory capacity (IC) = TV + RV
 B. Vital capacity (V.C.) = TV + IRV + ERV
 C. Residual volume (R.V.) = VC – IRV
 D. Tidal volume (TV) = IC – IRV
- (1) A, B, C incorrect and D correct
 - (2) A, C incorrect and B, D correct
 - (3) A, B, D correct and C incorrect
 - (4) A, C correct and B, D incorrect
- 161.** Reduction in respiratory surface of lungs due to damage in wall of alveoli is known as :-
- (1) Asphyxia
 - (2) Bronchitis
 - (3) Asthma
 - (4) Emphysema
- 162.** Filter apparatus for dead RBC is
- (1) Spleen + kidney
 - (2) Liver + kidney
 - (3) Liver + spleen
 - (4) Liver + spleen + kidney
- 159.** O_2 का अधिकतम आयतन ___A___ के रूप में परिवहित होता है और CO_2 का अधिकतम आयतन ___B___ के रूप में परिवहित होता है।
 विकल्प का चयन कीजिए जो A तथा B को सही रूप से भरता है :-
- (1) A-ऑक्सीहीमोग्लोबिन, B-कार्बाक्सीहीमोग्लोबिन
 - (2) A-प्लाज्मा में घुलित, B- HCO_3^- आयन
 - (3) A-ऑक्सीहीमोग्लोबिन, B- HCO_3^- आयन
 - (4) A-ऑक्सीहीमोग्लोबिन, B-कार्बामीनोहीमोग्लोबिन
- 160.** श्वसन आयतन तथा क्षमता के बारे में सही तथा गलत मिलानों का पहचानिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए :-
- A. अंतःश्वसन क्षमता (IC) = TV + RV
 B. जैव क्षमता (V.C.) = TV + IRV + ERV
 C. अवशिष्ट आयतन (R.V.) = VC – IRV
 D. ज्वारीय आयतन (TV) = IC – IRV
- (1) A, B, C गलत है तथा D सही है
 - (2) A, C गलत है तथा B, D सही है
 - (3) A, B, D सही है तथा C गलत है
 - (4) A, C सही है तथा B, D गलत है
- 161.** कूपिकाभित्ति क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण फेफड़ों की श्वसन सतह का घट जाना कहलाता है।
- (1) दम घुटना
 - (2) ब्रोकाइटिस
 - (3) दमा
 - (4) एम्फाइसिमा
- 162.** मृत लाल रक्त कोशिकाओं के लिए छानित्र उपकरण है।
- (1) प्लीहा + वृक्क
 - (2) यकृत + वृक्क
 - (3) यकृत + प्लीहा
 - (4) यकृत + प्लीहा + वृक्क

163. Pneumotaxic center is present in :-

- (1) Cerebrum
- (2) Hypothalamus
- (3) Pons
- (4) Medulla

164. Which of the following layers you will find in the body wall of earthworm (from outside to inside)?

- (1) Noncellular cuticle, epidermis, circular muscles, longitudinal muscles, coelomic epithelium
- (2) Cuticle, epidermis, longitudinal muscles, circular muscles, coelomic epithelium
- (3) Noncellular cuticle, epidermis, coelomic epithelium, circular muscles, longitudinal muscles
- (4) Cuticle, epidermis, peritoneal muscles

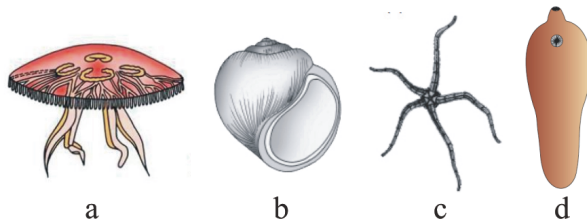
165. How many ovarioles present in each ovary of female cockroach ?

- (1) 16 (2) 10 (3) 8 (4) 4

166. In cockroach nerve cord ganglia are :-

- (1) 2 thoracic and 4 abdominal
- (2) 3 thoracic and 6 abdominal
- (3) 3 thoracic and 5 abdominal
- (4) 2 thoracic and 7 abdominal

167. Which of the following animals are radial symmetrical ?



- (1) a & b
- (2) b & d
- (3) c & d
- (4) a & c

163. न्यूमोटैक्सिक केंद्र पाया जाता है :-

- (1) प्रमस्तिष्क में
- (2) हाइपोथैलेमस में
- (3) पॉन्स में
- (4) मेडूला में

164. निम्न में से कौन सी परतें केंचुए की देह भित्ति (बाहर से अंदर की ओर) में पाई जाती हैं?

- (1) अकोशिकीय क्यूटिकल, बाह्यत्वचा, वर्तुल पेशियां, लम्बवत् पेशियां, प्रगुहिक उपकला
- (2) क्यूटिकल, बाह्यत्वचा, लम्बवत् पेशियां, वर्तुल पेशियां, प्रगुहिक उपकला
- (3) अकोशिकीय क्यूटिकल, बाह्यत्वचा, प्रगुहिक उपकला, वर्तुल पेशियां, लम्बवत् पेशियां
- (4) क्यूटिकल, बाह्यत्वचा, पैरीटोनियल पेशिया

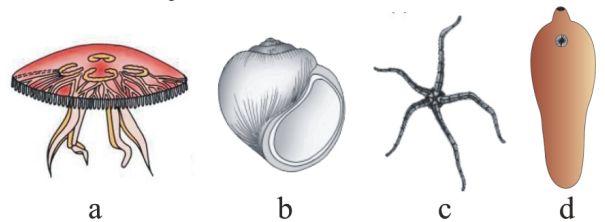
165. मादा कॉकरोच में प्रत्येक अण्डाशय में कितने ovarioles पाये जाते हैं ?

- (1) 16 (2) 10 (3) 8 (4) 4

166. कॉकरोच में तन्त्रिका रज्जु गुच्छिकाएँ है :-

- (1) दो गुच्छिकाएँ वक्ष में तथा 4 उदर में
- (2) तीन गुच्छिकाएँ वक्ष में तथा 6 उदर में
- (3) तीन गुच्छिकाएँ वक्ष में तथा 5 उदर में
- (4) दो गुच्छिकाएँ वक्ष में तथा 7 उदर में

167. निम्नलिखित जन्तुओं में से कौन अरीय सममित है?



- (1) a & b
- (2) b & d
- (3) c & d
- (4) a & c

- | | |
|---|---|
| <p>168. Members of Animalia kingdom are :-</p> <p>(1) Unicellular</p> <p>(2) Multicellular</p> <p>(3) Mostly unicellular, some multicellular</p> <p>(4) Mostly multicellular, some unicellular</p> <p>169. Coelenterata in which basic body form exhibit umbrella like appearance and are free swimming—</p> <p>(1) Polyp only (2) Medusa only</p> <p>(3) Both (1) and (2) (4) <i>Obelia</i></p> <p>170. Select the correct statement?</p> <p>(1) Female <i>Ascaris</i> is longer than male and has curved posterior end</p> <p>(2) Male <i>Ascaris</i> is longer than female and has straight posterior end</p> <p>(3) Body of <i>Ascaris</i> is unsegmented and it has complete alimentary canal</p> <p>(4) Cloacal aperture is found in female <i>Ascaris</i></p> <p>171. Which one is not economically important insect?</p> <p>(1) Lac insect</p> <p>(2) Silkworm</p> <p>(3) <i>Cimax</i></p> <p>(4) <i>Apis</i></p> <p>172. Radula is a file like rasping organ for feeding</p> <p>(1) Echinodermata</p> <p>(2) Annelida</p> <p>(3) Mollusca</p> <p>(4) Hemichordata</p> | <p>168. प्राणि जगत के सदस्य है :-</p> <p>(1) एक कोशिकीय</p> <p>(2) बहु कोशिकीय</p> <p>(3) मुख्यतः एककोशिकीय, कुछ बहुकोशिकीय</p> <p>(4) मुख्यतः बहुकोशिकीय, कुछ एककोशिकीय</p> <p>169. सिलेन्ट्रेटा में कौनसा शारीरिक आकार छत्री के समान तथा मुक्तप्लावी होता है :-</p> <p>(1) केवल पॉलिप (2) केवल मेड्यूसा</p> <p>(3) (1) व (2) दोनों (4) <i>आबिलिया</i></p> <p>170. सत्य कथन का चयन कीजिये ?</p> <p>(1) मादा <i>एस्केरिस</i> नर की तुलना में लम्बा होता है तथा इसका पश्च सिरा घुमावदार होता है।</p> <p>(2) नर <i>एस्केरिस</i> मादा की तुलना में लम्बा होता है तथा इसका पश्च सिरा सीधा होता है।</p> <p>(3) <i>एस्केरिस</i> का शरीर अखण्डित होता है तथा इसमें आहारनाल पूर्ण होती है।</p> <p>(4) मादा <i>एस्केरिस</i> में अवस्कर छिद्र पाया जाता है।</p> <p>171. निम्न में से कौनसा आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कीट नहीं है -</p> <p>(1) लाख कीट</p> <p>(2) रेशमकीट</p> <p>(3) <i>साइमेक्स</i></p> <p>(4) मधुमक्खी</p> <p>172. रैडूला एक रेतीनुमा घिसने वाला अंग होता है, जो खाने में मदद करता है। यह में पाया जाता है।</p> <p>(1) एकाइनोडर्मेटा</p> <p>(2) एनीलीडा</p> <p>(3) मोलस्का</p> <p>(4) हैमीकोर्डेटा</p> |
|---|---|

173. Which of the following set of animals belongs to phylum echinodermata ?

- (1) *Ascaris, Nereis, Echinus*
- (2) *Cucumaria, Adamsia, Pinctada*
- (3) *Aplysia, Antedon, Limulus*
- (4) *Echinus, Asterias, Ophiura*

174. In which phylum Proboscis gland is present as an excretory organ :-

- (1) Echinodermata (2) Mollusca
- (3) Hemichordata (4) Chordata

175.



The above animal belongs to subphylum –

- (1) Cephalochordata
- (2) Urochordata
- (3) Tunicata
- (4) Both (2) and (3)

176. Which one is not true fish?

- (1) Fighting fish
- (2) Dog fish
- (3) Rat fish
- (4) Hag fish

177. Which statement is incorrect about *crocodilus* ?

- (1) Presence of mammal like diaphragm
- (2) Teeth are thecodont types
- (3) Urinary bladder is present
- (4) Heart is four chambered

173. एकाइनोडर्मेटा संघ से प्राणियों का कौनसा समुच्चय संबंधित है ?

- (1) ऐस्कैरिस, नीरीज, एकाइनस
- (2) कुकुमेरिया, ऐडम्सीया, पिकटैडा
- (3) एप्लाइसीया, एंटीडॉन, लिमुलस
- (4) एकाइनस, ऐस्टीरियस, ऑफियूरा

174. किस संघ में शुंड ग्रन्थि एक उत्सर्जी अंग के रूप में पायी जाती है :-

- (1) इकाइनोडर्मेटा (2) मोलस्का
- (3) हेमीकोर्डेटा (4) कार्डेटा

175.



उपरोक्त जन्तु किस उपसंघ में है :-

- (1) सेफैलोकार्डेटा
- (2) यूरोकार्डेटा
- (3) ट्यूनिकेटा
- (4) (2) व (3) दोनों

176. निम्नलिखित में से कौनसी मछली वास्तविक नहीं है?

- (1) फाइटिंग फिश
- (2) कुत्ता मछली
- (3) चूहा मछली
- (4) हेग मछली

177. क्रोकोडाइलस के बारे में निम्न में से कौनसा कथन असत्य है ?

- (1) स्तनधारियों के समान डायफ्राम की उपस्थिति
- (2) गर्तदन्ती प्रकार के दांत
- (3) मूत्राशय की उपस्थिति
- (4) चार कोष्ठीय हृदय

178. The name of common dolphin is :-
- (1) *Balaenoptera*
 - (2) *Equus*
 - (3) *Delphinus*
 - (4) *Pteropus*
179. Two chief features of mammals which distinguish them from other vertebrates are :-
- (1) Mammary gland and teeth
 - (2) Hairy skin and oviparity
 - (3) Hairy skin and mammary glands
 - (4) Pinna and teeth
180. Read a—d and select the option having all the correct statements :
- (a) Metamorphosis does not occur in *Lepisma*
 - (b) *Dracunculus* is oldest discovered Nematode
 - (c) Gynaecophoric canal is present in female *schistosoma*
 - (d) *Euplectella* is used as Bridal gift in Japan
- (1) (a), (b) and (c) (2) (b), (c) and (d)
 - (3) (c) and (d) (4) (a), (b) and (d)
178. सामान्य डॉल्फिन का नाम है :-
- (1) बेलीनोप्टेरा
 - (2) इक्वस
 - (3) डेल्फिनस
 - (4) टेरोपस
179. स्तनधारियों के दो मुख्य लक्षण जो उन्हें दूसरे कशेरुकियों से पृथक् करता है :-
- (1) स्तन ग्रंथि एवं दाँत
 - (2) रोमाभि त्वचा एवं अण्डयुजता
 - (3) रोमाभि त्वचा एवं स्तनग्रंथि
 - (4) कर्ण पल्लव एवं दाँत
180. a—d तक के कथनों को पढ़िए तथा सभी सही कथन वाले विकल्प का चुनाव कीजिए :-
- (a) लेपिस्मा में कायान्तरण नहीं होता।
 - (b) ड्रेकुन्कुलस सबसे पहले खोजा गया निमैटोड है।
 - (c) गायनेकोफोरिक नलिका मादा सिस्टोसोमा में होती है।
 - (d) यूप्लेक्टेला को जापान में विवाह उपहार के रूप में दिया जाता है।
- (1) (a), (b) तथा (c) (2) (b), (c) तथा (d)
 - (3) (c) तथा (d) (4) (a), (b) तथा (d)

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिए जगह